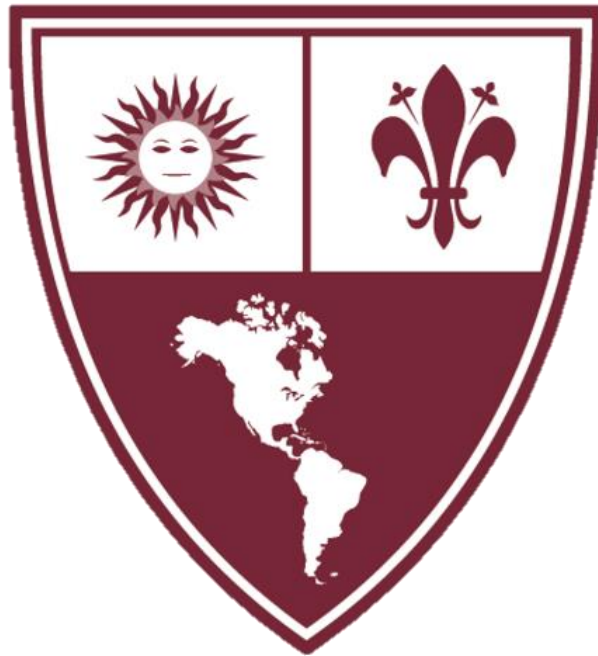


Sistema de ABM de usuarios + Login + Composite + Observer



Alumno: Alcalá Fuentes Nicolás Ricardo
Sede: Castelar 095
Año: 2026
Comisión: 3°A
Turno: Noche
Profesor: Rodríguez Escobedo Julián Martín

Contenido

Historial de revisión	1
T00. Documentos de aspectos técnicos que provee el sistema de información.	2
T01. Arquitectura Base	2
Propósito del sistema	2
Decisiones de arquitectura	2
Criterios de diseño orientado a objetos	2
Gráficos	4
Especificación de Casos de Uso.....	12
T02. Gestión de Log In / Log Out del Sistema	25
Política de apagado del sistema	25
Apagado mediante Log-out (cierre formal)	25
Apagado directo (cierre de la aplicación)	25
Consideraciones de seguridad y auditoría	25
T03. Gestión de encriptado.....	32
Objetivo	32
Descripción detallada de cómo funciona.....	32
Gráficos	33
T04. Gestión de Perfiles de Usuario.....	34
Objetivo	34
Descripción de cómo funciona.....	34
Permisos del Sistema	35
Gráficos	36
Casos de Uso: Permisos	38
T05. Gestión de Múltiples Idiomas	40
Objetivo	40
Descripción detallada de cómo funciona.....	40
Gráficos	42
Casos de Uso: Idiomas	44
T06. Gestión de Bitácora y Control de Cambios	47
T06a. Gestión de Bitácora	47
T06b. Control de Cambios	47
Gráficos	48
Casos de Uso: Bitácora.....	50
Diagrama de Casos de Uso Global del sistema	53

Diagrama Entidad Relación del sistema.....	54
Modelo Relacional del sistema.....	55

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

Historial de revisión

Fecha	Versión	Autor	Descripción
08/04/2026	Diseño	Nicolás Alcalá	Se estableció la arquitectura base del sistema
15/04/2026	1.0	Nicolás Alcalá	Se desarrolló el ABM del sistema
18/04/2026	1.1	Nicolás Alcalá	Se implementó el patrón de diseño singleton y el Login
25/04/2026	1.2	Nicolás Alcalá	Se incorporó el método de Hasheo hacia la capa de servicios
25/04/2026	1.3	Nicolás Alcalá	Las verificaciones de campos del usuario ahora se realizan en la BE
02/05/2026	2.0	Nicolás Alcalá	Se agrego el patron de diseño Observer para traducir el idioma de todos los formularios. Tambien un ABM de las traducciones de cada palabra
09/05/2026	2.1	Nicolás Alcalá	Se agrego la bitácora. En formulario y con traducción
13/05/2026	2.2	Nicolás Alcalá	Se agrego el patrón Composite
31/05/2026	2.3	Nicolás Alcalá	El frmNav ahora es MDI. Se agrego abm de tags. A los idiomas se les auto asigna las tags.
03/06	2.4	Nicolás Alcalá	Bitácora Corregida. Se pueden crear familias de permisos desde el frm
07/06	2.5	Nicolás Alcalá	Permisos compuestos formados por permisos compuestos Asignar Permisos simples a usuarios Carpeta Documentación

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Segunda Entrega			Versión 4

T00. Documentos de aspectos técnicos que provee el sistema de información.

T01. Arquitectura Base

Propósito del sistema

El propósito de este trabajo es sentar las bases arquitectónicas y lógicas de un sistema de software que, en iteraciones futuras, soporte distintos dominios de negocio. Esta primera etapa implementa la gestión de usuarios mediante operaciones de Alta, Baja y Modificación (ABM), con persistencia en una base de datos relacional SQL Server y encriptación de contraseñas mediante el algoritmo SHA-256

Decisiones de arquitectura

Se adoptó una arquitectura de seis capas para maximizar la cohesión interna de cada componente y minimizar el acoplamiento entre ellos, dos de los principios fundamentales de la Programación Orientada a Objetos. Las capas y sus responsabilidades son las siguientes:

Capa	Namespace	Responsabilidad
UI	TrabajoPractico	Formularios WinForms MDI. Captura de datos e interacción con el usuario.
BLL	BLL	Lógica de negocio. Validaciones, gestión de sesión y coordinación entre capas.
DAL	DAL	Acceso a datos. Operaciones SQL con transacciones, Commit y Rollback.
BE	BE	Entidades de dominio. Representa los objetos del sistema y sus validaciones de formato.
ABS	ABS	Interfaces y contratos. Define los tipos que las entidades deben respetar.
SE	SE	Servicios transversales. Provee funcionalidades reutilizables como el encriptado.

Criterios de diseño orientado a objetos

Cohesión

Cada capa tiene una única responsabilidad bien definida. La capa BLL no sabe cómo se persisten los datos, la capa DAL no conoce las reglas del negocio, y la capa UI no contiene lógica de ningún tipo. Dentro de la capa BE, la entidad Usuario es responsable de validar su propio formato mediante el método EsValido(), separando las reglas de formato de las reglas de negocio que pertenecen a BLL.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:		
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

Acoplamiento

Las dependencias entre capas son unidireccionales y siempre en sentido descendente: UI depende de BLL, BLL depende de DAL y SE, DAL depende de BE. Ninguna capa inferior conoce a las capas superiores, lo que permite modificar o reemplazar una capa sin impactar al resto del sistema.

Reuso

La clase Encriptado en la capa SE implementa el hash SHA-256 como método estático reutilizable. Cualquier módulo futuro que requiera encriptación puede invocarla sin duplicar código. De igual manera, el patrón Singleton aplicado a UsuarioBLL garantiza que la sesión activa sea única y accesible desde cualquier formulario sin necesidad de pasar referencias entre ventanas.

Patrón Singleton

UsuarioBLL implementa el patrón Singleton mediante un constructor privado y una propiedad estática Instancia que garantiza la existencia de una única instancia durante toda la ejecución del programa. Esto permite mantener el estado de sesión (UsuarioActivo) de forma centralizada y consistente, evitando que distintos formularios trabajen con instancias desincronizadas.

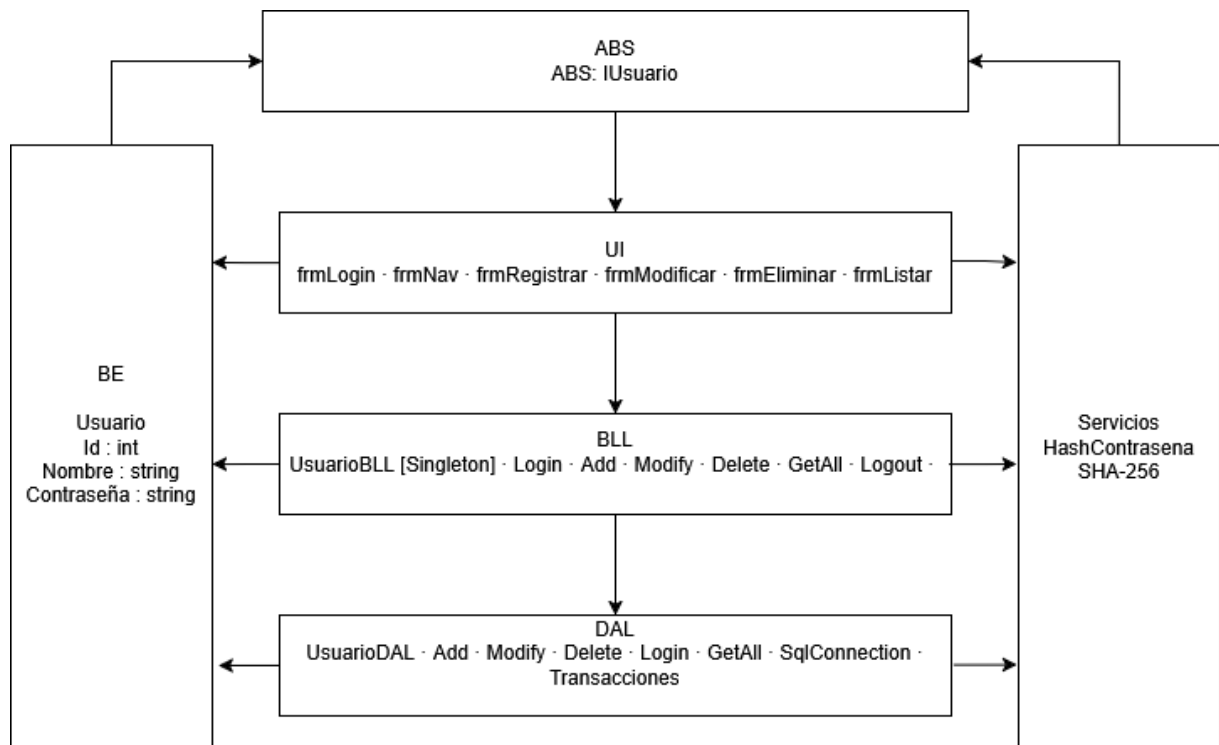
Objetivos técnicos de esta iteración

- Implementar el ABM completo de usuarios con persistencia en SQL Server.
- Garantizar que las contraseñas nunca se almacenen en texto plano mediante SHA-256.
- Establecer una arquitectura extensible que soporte el agregado de nuevos módulos de negocio sin modificar las capas inferiores.
- Documentar el esquema de persistencia detallando el comportamiento interno de la capa DAL tanto para operaciones de consulta como de actualización.
- Proveer una interfaz MDI con navegación jerárquica clara y accesible.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

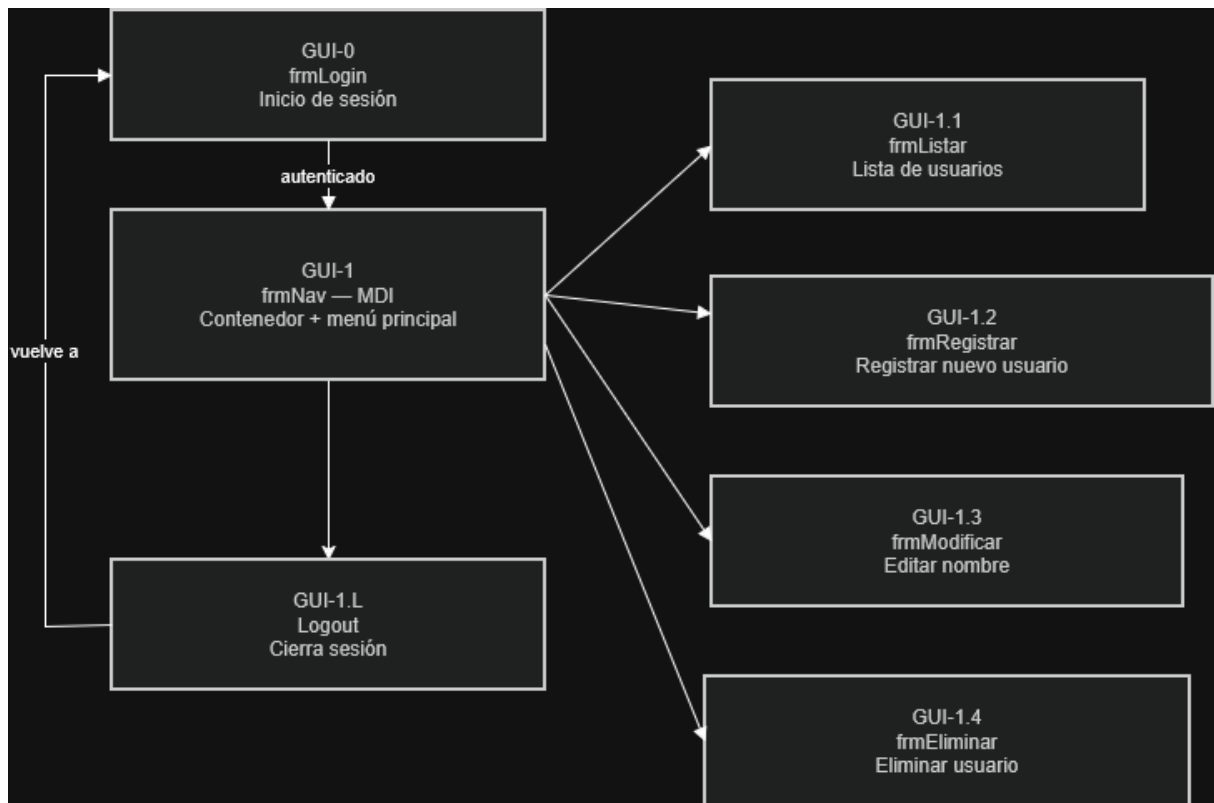
Gráficos

Diagrama de Arquitectura



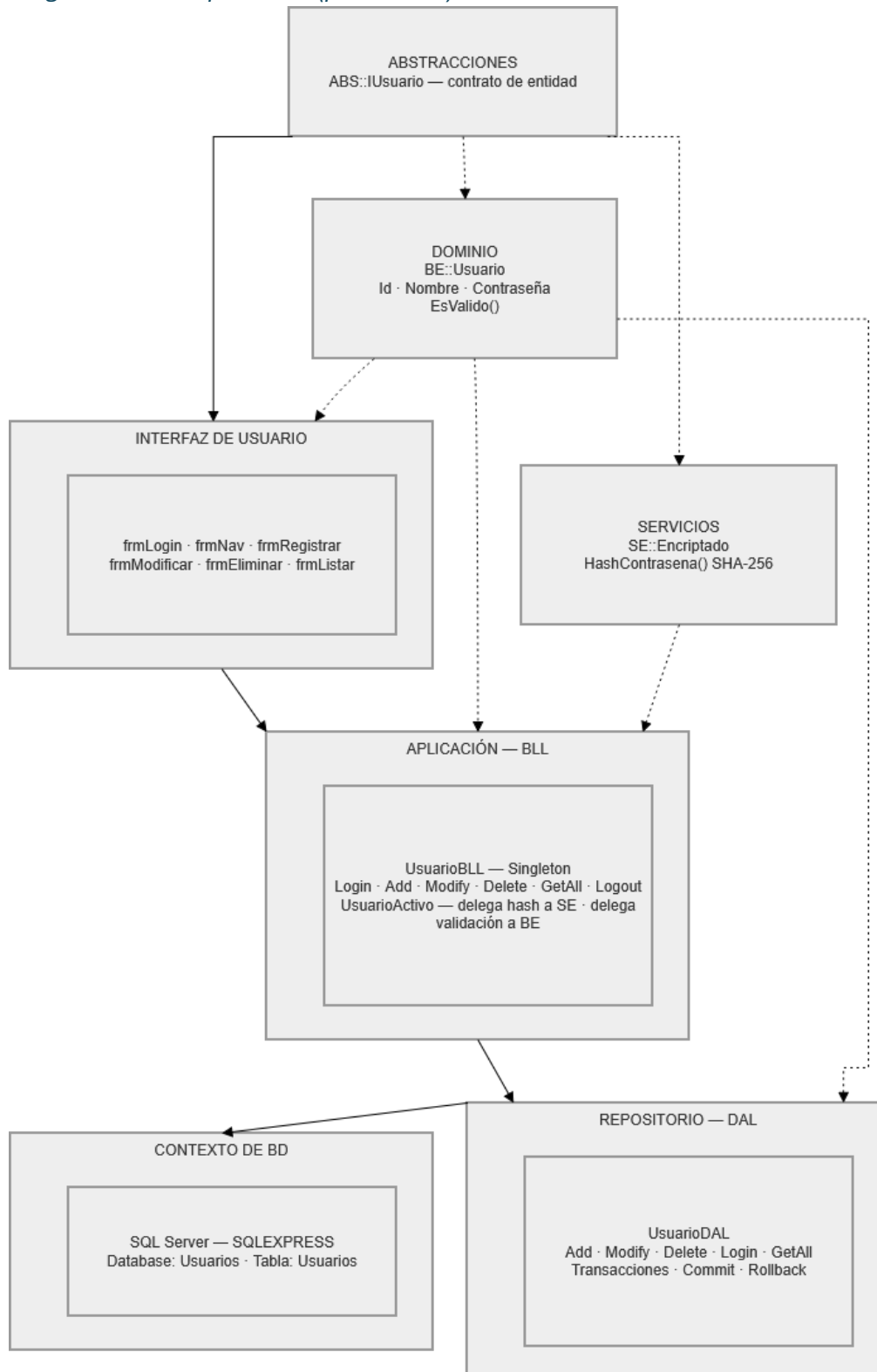
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 10/06/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer			Versión 4
	Segunda Entrega			

Mapa de navegación



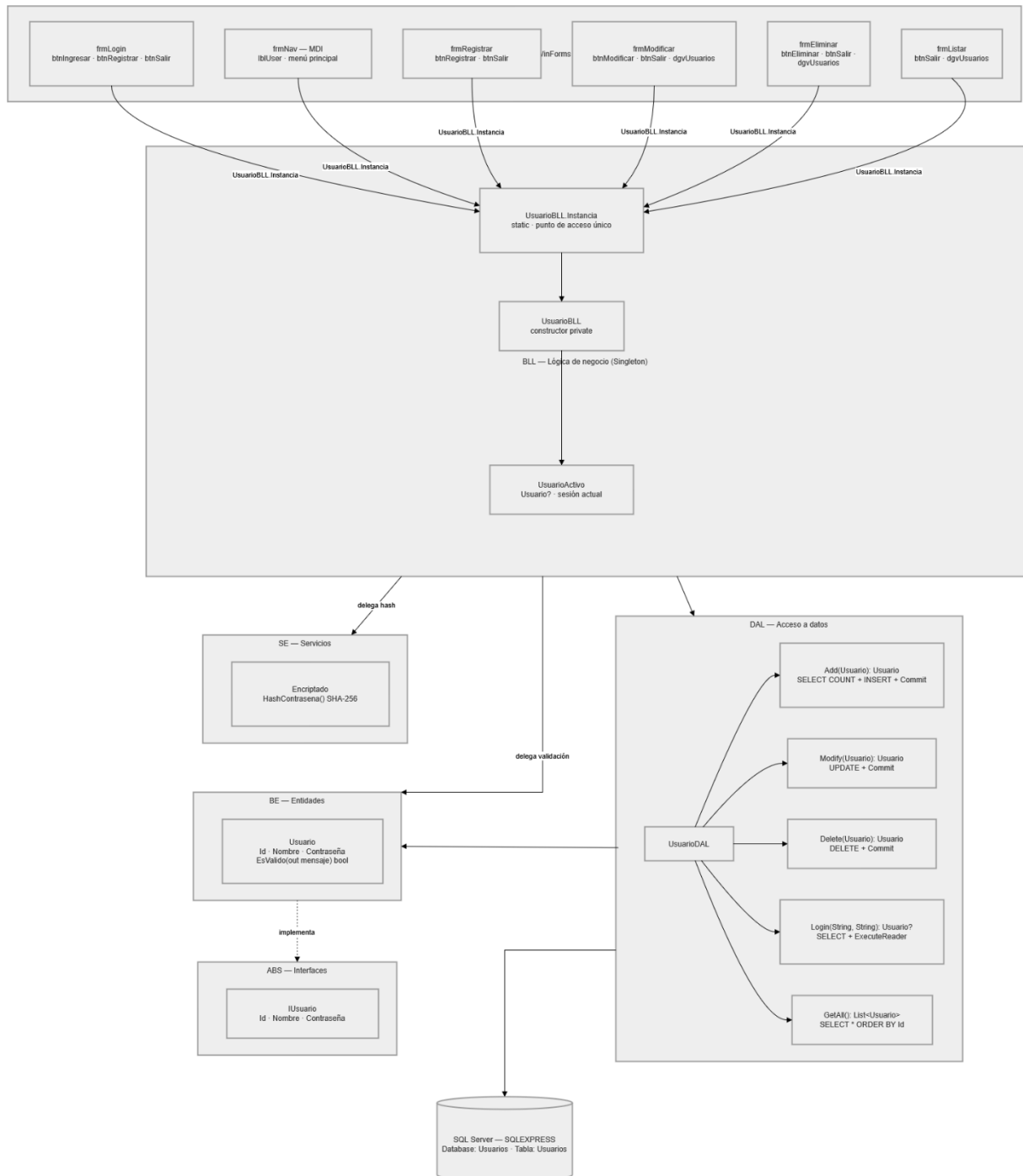
		UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo			Fecha 10/06/2026	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:			
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026			
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer					Versión 4	
	Segunda Entrega						

Diagrama de Componentes (plataforma)



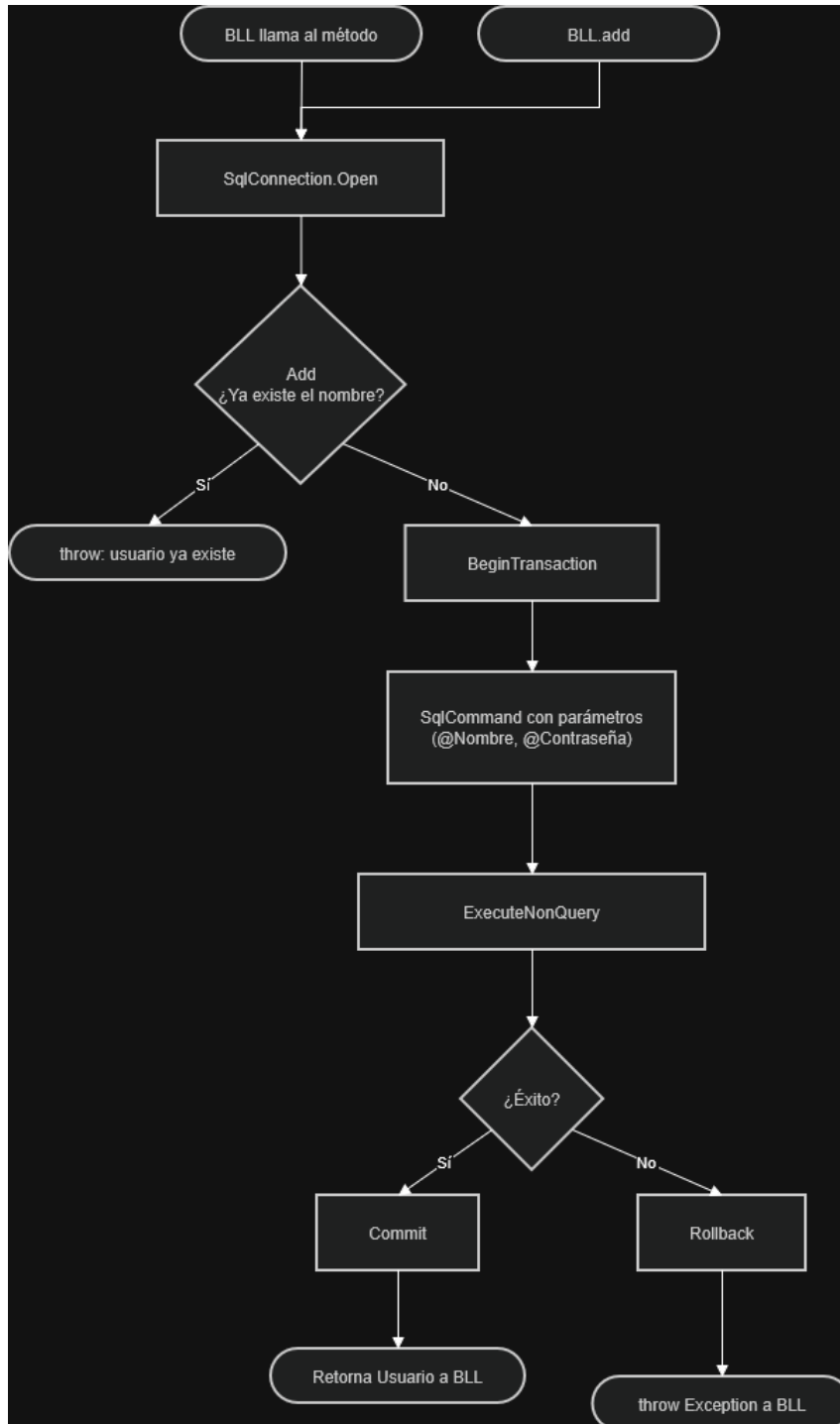
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

Diagrama de Componentes (propio)



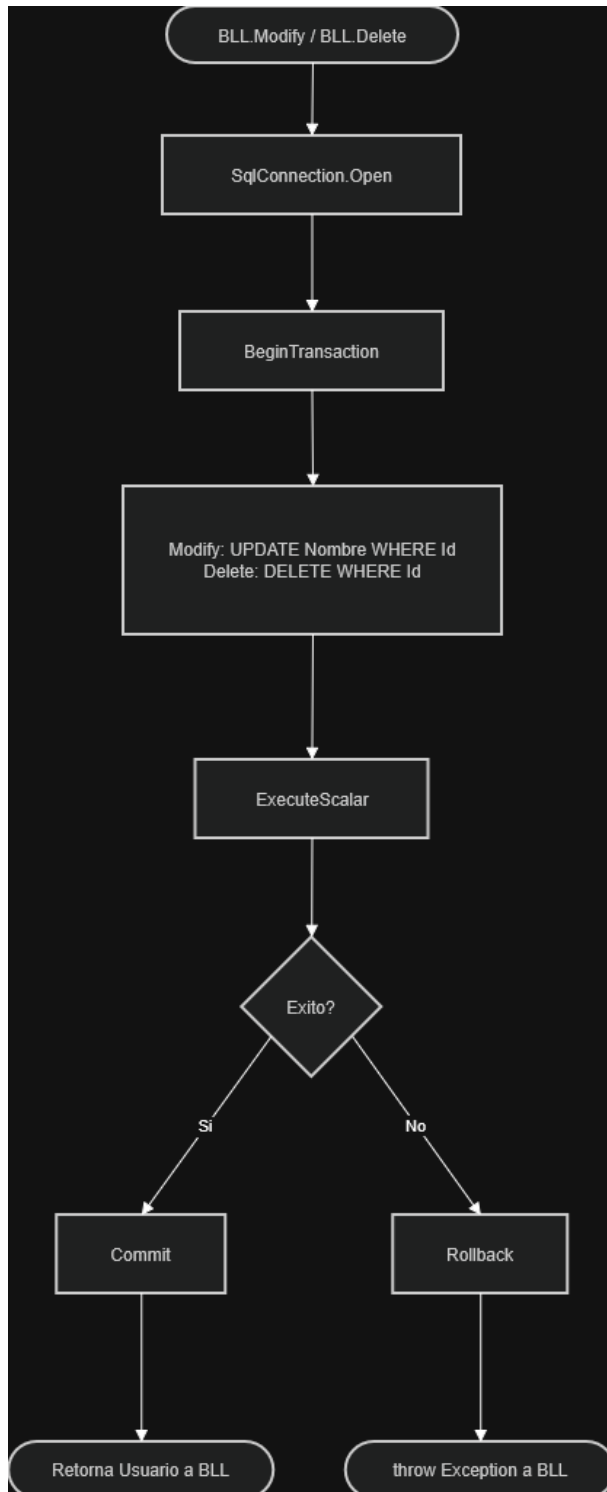
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

Esquema de Persistencia (Add)



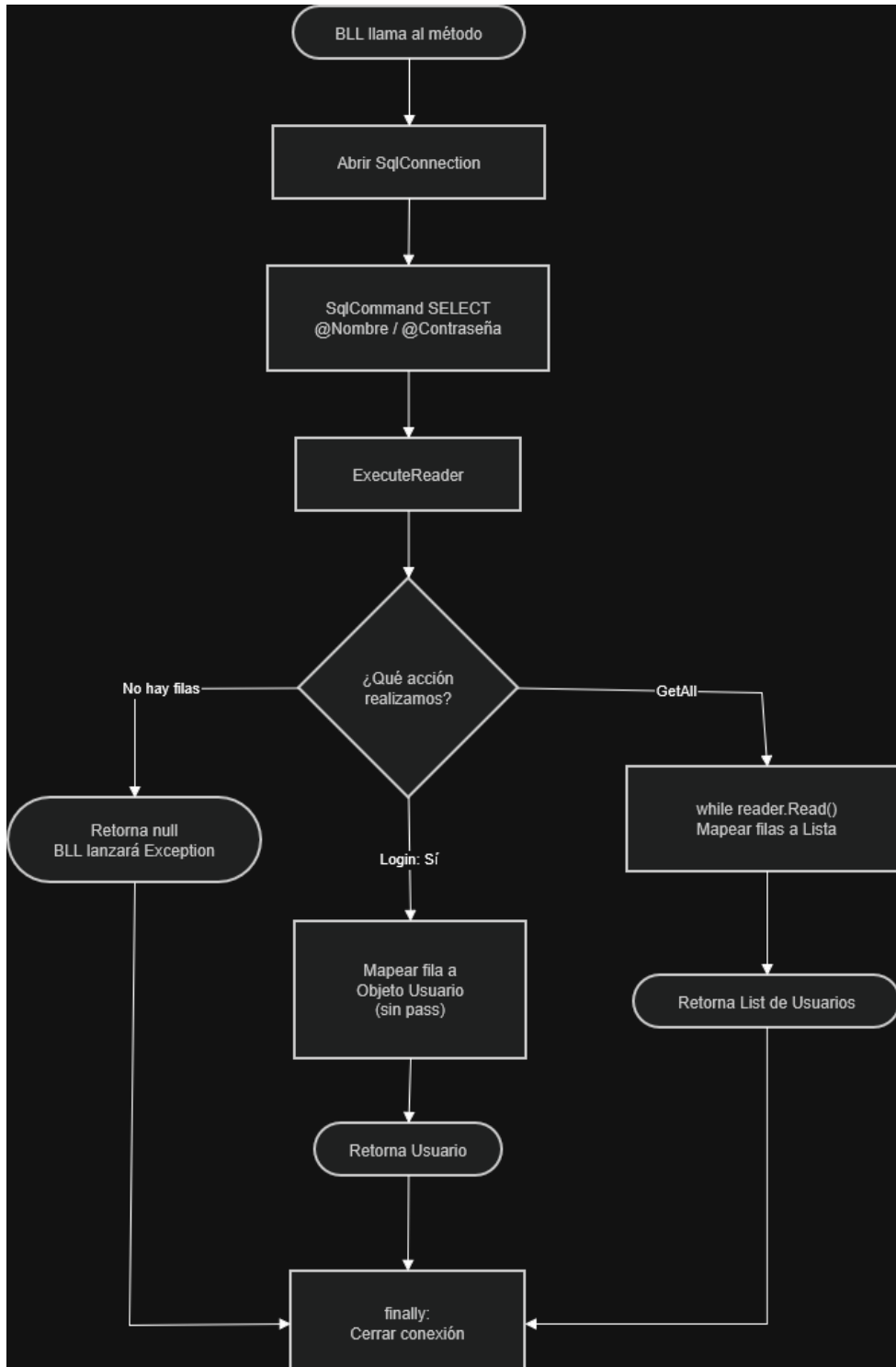
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 10/06/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer			Versión 4
	Segunda Entrega			

Esquema de Persistencia (Modify/Delete)



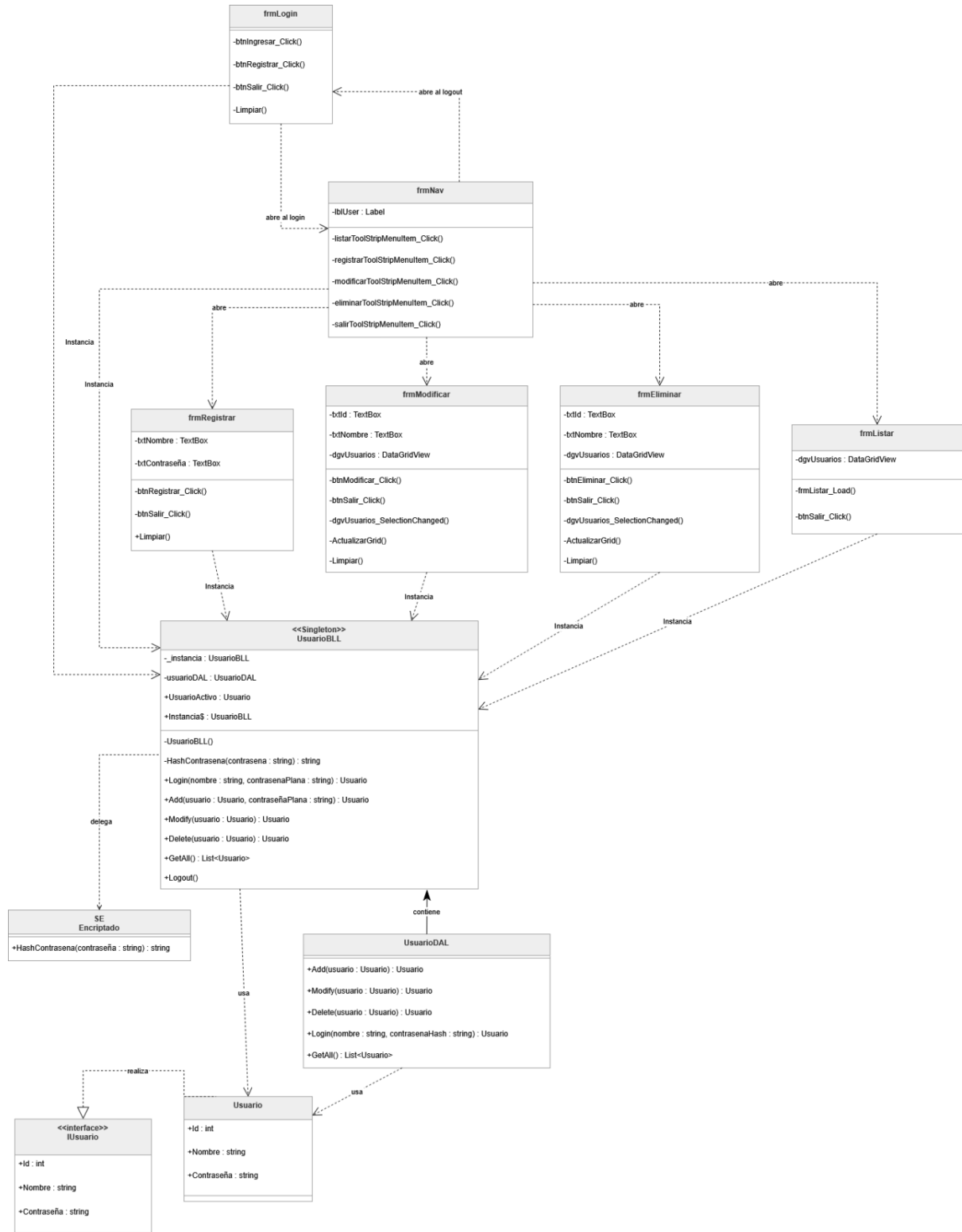
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

Esquema de Persistencia (GetAll/Login)



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

Diagrama de Clases



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:		
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

Especificación de Casos de Uso

Sistema de Gestión de Usuarios — ABM + Login

CU-01: Iniciar sesión

Campo	Detalle
Identificador	CU-01
Nombre	Iniciar Sesión
Actor	Usuario (no autenticado)
Precondición	El frmLogin debe estar visible y el UsuarioActivo debe ser null.
Postcondición	El UsuarioActivo queda asignado. Se abre frmNav. Se oculta frmLogin.
Prioridad	Alta
Incluye	CU-08 (Hash contraseña)

Flujo principal:

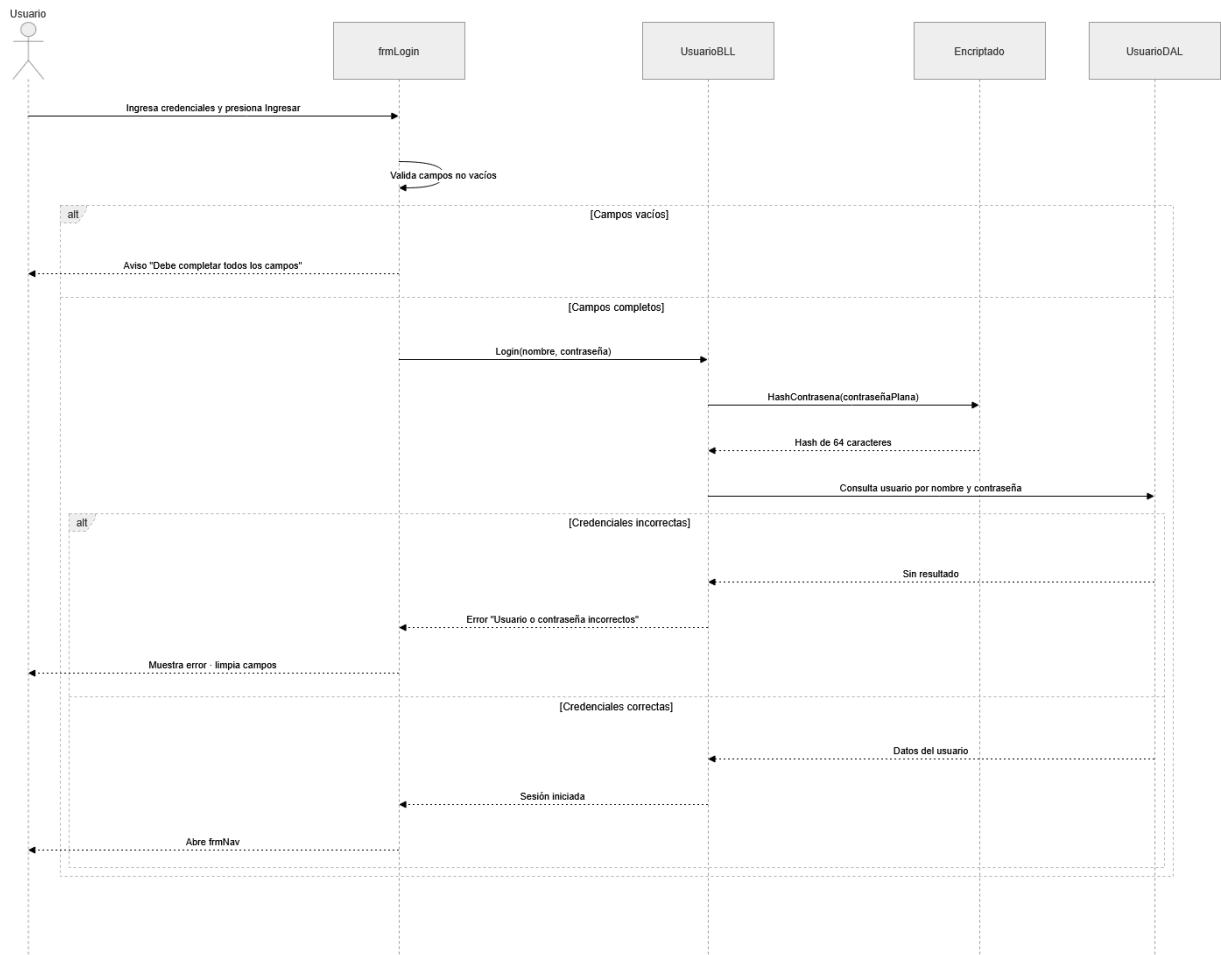
1. El usuario ingresa sus credenciales y presiona Ingresar.
2. El sistema valida que los campos no estén vacíos.
3. El sistema hashea la contraseña y consulta la base de datos.
4. El sistema inicia sesión y abre frmNav.

Flujos alternativos:

2.1 Campos vacíos (paso 2): Se muestra aviso "Debe completar todos los campos".

3.1 Credenciales incorrectas (paso 3): Se muestra aviso "Usuario o contraseña incorrectos". Se limpian los campos.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:		
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

CU-02: Registrar usuario (desde login)

Campo	Detalle
Identificador	CU-02
Nombre	Registrar usuario desde pantalla de login
Actor	Usuario (no autenticado)
Precondición	El frmLogin debe ser visible.
Postcondición	Nuevo usuario persistido en la base de datos.
Prioridad	Alta
Incluye	CU-08 (Hash contraseña)

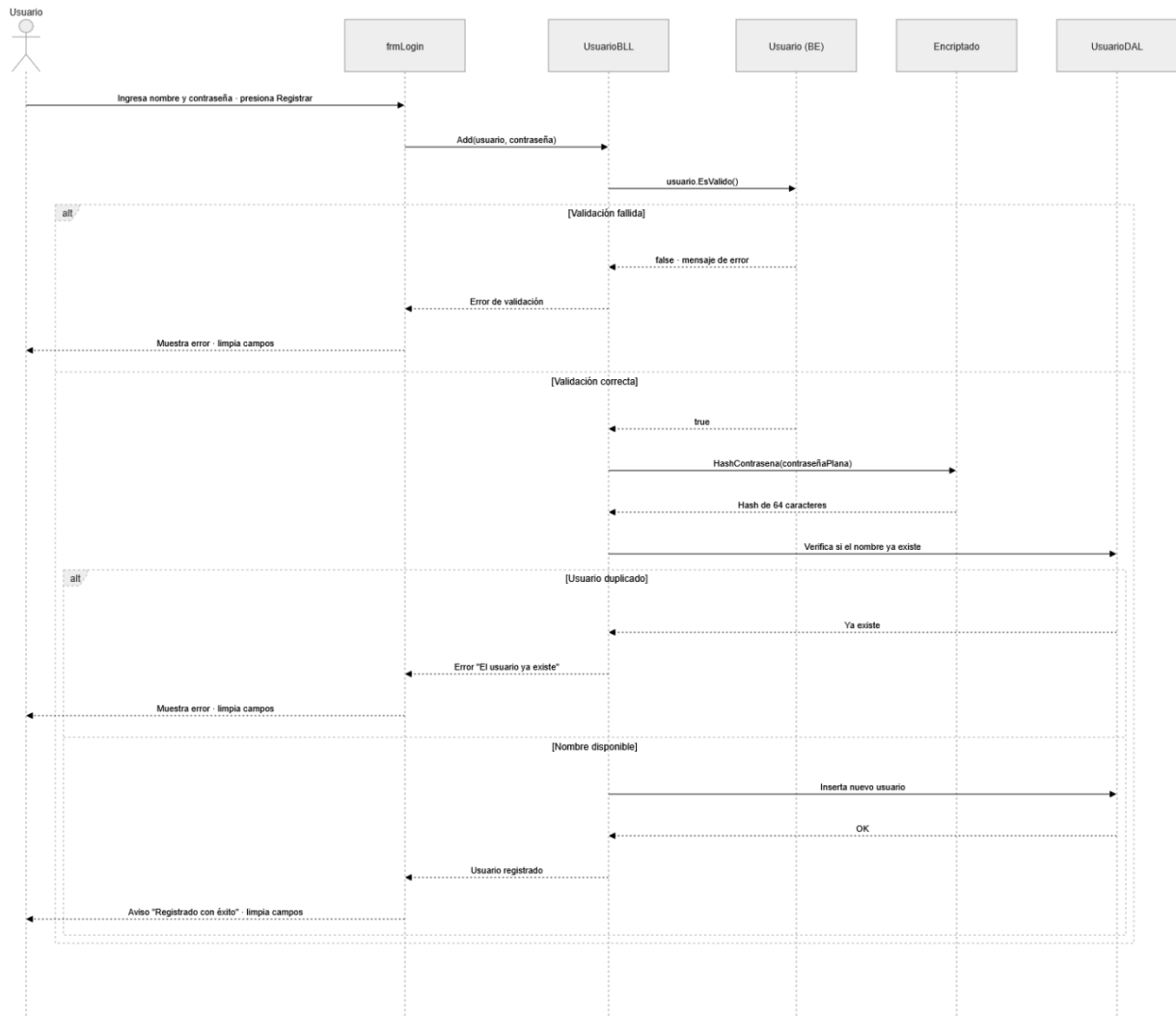
Flujo principal:

1. El usuario ingresa nombre y contraseña y presiona Registrar.
2. El sistema valida el formato del usuario (BE) y la contraseña (BLL).
3. El sistema hasha la contraseña y verifica que el nombre no esté en uso.
4. El sistema persiste el nuevo usuario y confirma el registro.

Flujos alternativos:

- 2.1 Validación fallida (paso 2): Se muestra el mensaje de error correspondiente. Se limpian los campos.
- 3.1 Usuario duplicado (paso 3): Se muestra aviso "El usuario ya existe en la base de datos".

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				



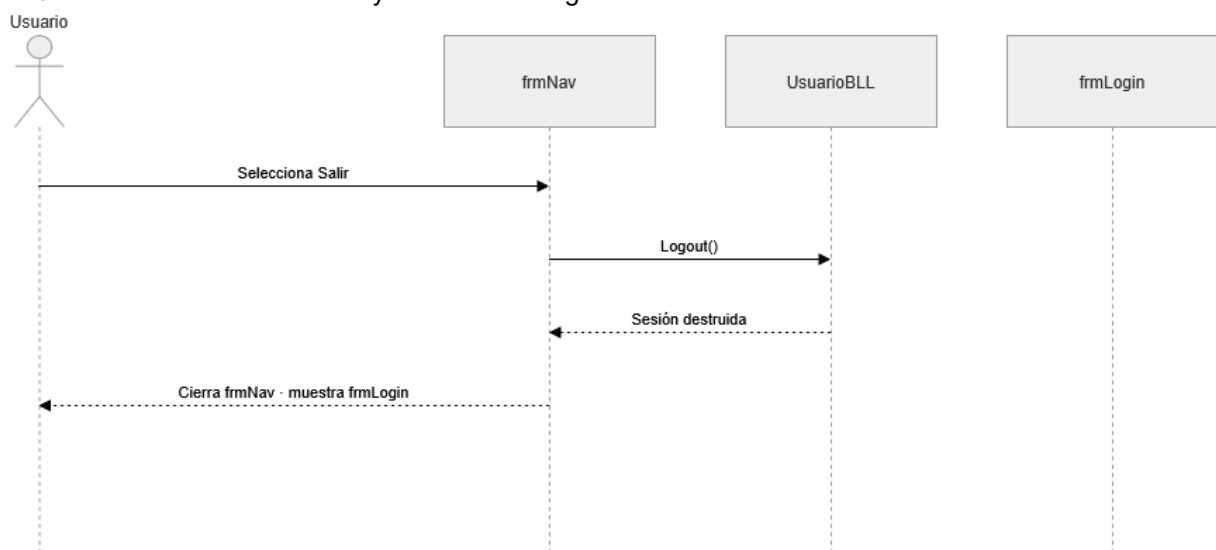
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:		
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

CU-03: Cerrar sesión

Campo	Detalle
Identificador	CU-03
Nombre	Cerrar Sesión
Actor	Usuario (autenticado)
Precondición	El UsuarioActivo distinto a null. El frmNav debe ser visible.
Postcondición	El UsuarioActivo debe ser null. El frmNav estar cerrado. El frmLogin visible.
Prioridad	Alta

Flujo principal:

1. El usuario selecciona Salir en el menú de frmNav.
2. El sistema destruye la sesión activa (UsuarioActivo = null).
3. El sistema cierra frmNav y muestra frmLogin.



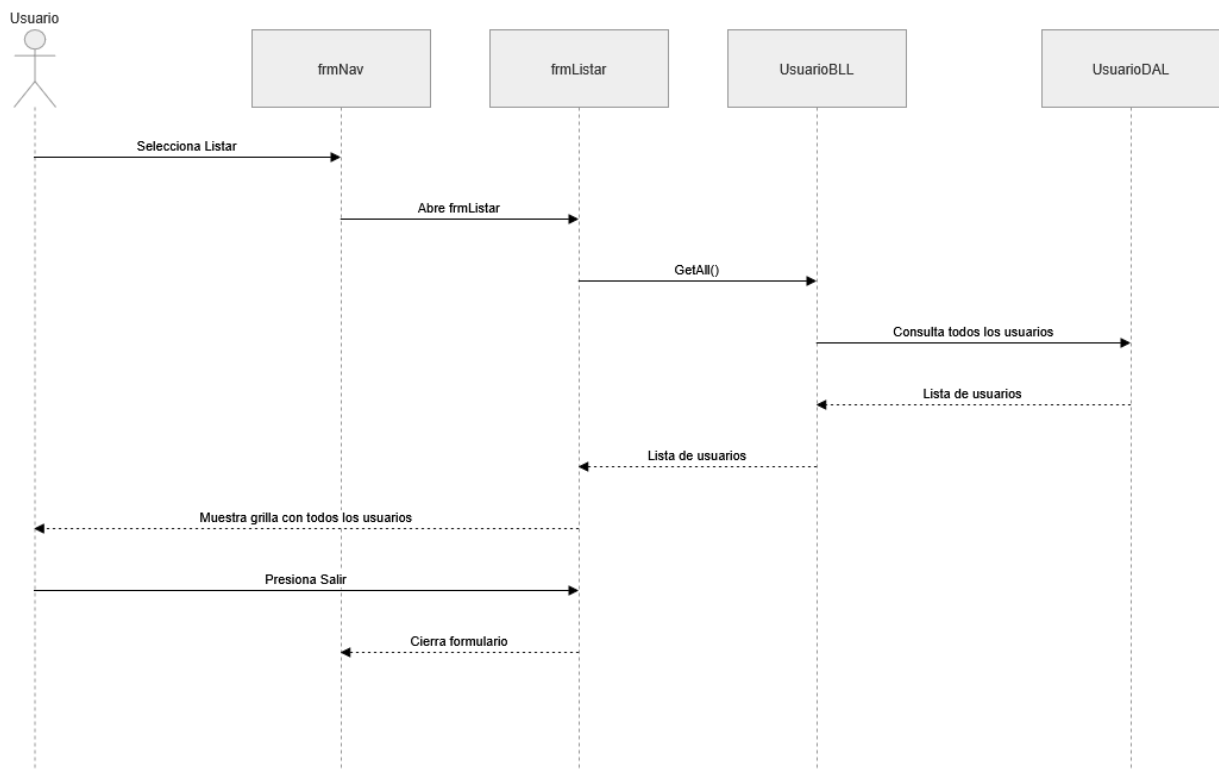
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 10/06/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer			Versión 4
	Segunda Entrega			

CU-04: Listar usuarios

Campo	Detalle
Identificador	CU-04
Actor	Usuario (autenticado)
Precondición	El UsuarioActivo no puede ser null. El frmNav debe estar visible.
Postcondición	frmListar abierto con la grilla cargada.
Prioridad	Media

Flujo principal:

1. El usuario selecciona Listar en el menú de frmNav.
2. El sistema abre frmListar y consulta todos los usuarios a la base de datos.
3. El sistema muestra la lista completa en el DataGridView.
4. El usuario cierra el formulario al terminar.



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:		
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

CU-05: Registrar usuario (desde sistema)

Campo	Detalle
Identificador	CU-05
Actor	Usuario (autenticado)
Precondición	El UsuarioActivo distinto a null. El frmNav estar visible.
Postcondición	Nuevo usuario persistido en la base de datos.
Prioridad	Alta
Incluye	CU-08 (Hash contraseña)

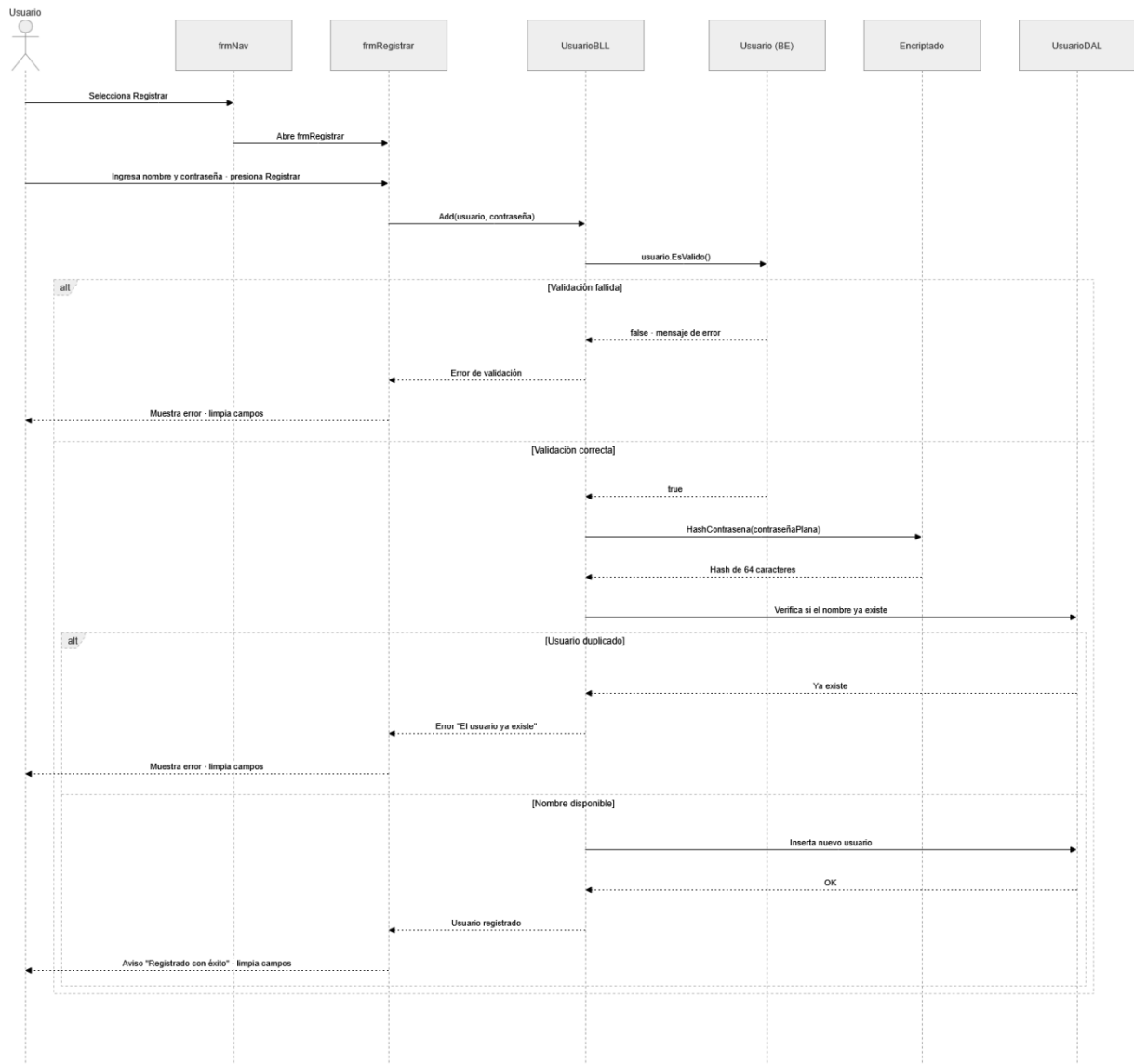
Flujo principal:

1. El usuario selecciona Registrar en el menú de frmNav.
2. El sistema abre frmRegistrar.
3. El usuario ingresa nombre y contraseña y presiona Registrar.
4. El sistema aplica las mismas validaciones y persistencia que CU-02.

Flujos alternativos:

- 2.1 Validación fallida o usuario duplicado: Idéntico a CU-02.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:		
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

CU-06: Modificar usuario

Campo	Detalle
Identificador	CU-06
Actor	Usuario (autenticado)
Precondición	El UsuarioActivo distinto a null.El frmNav estar visible.
Postcondición	Nombre del usuario actualizado en la base de datos. Grilla recargada.
Prioridad	Alta

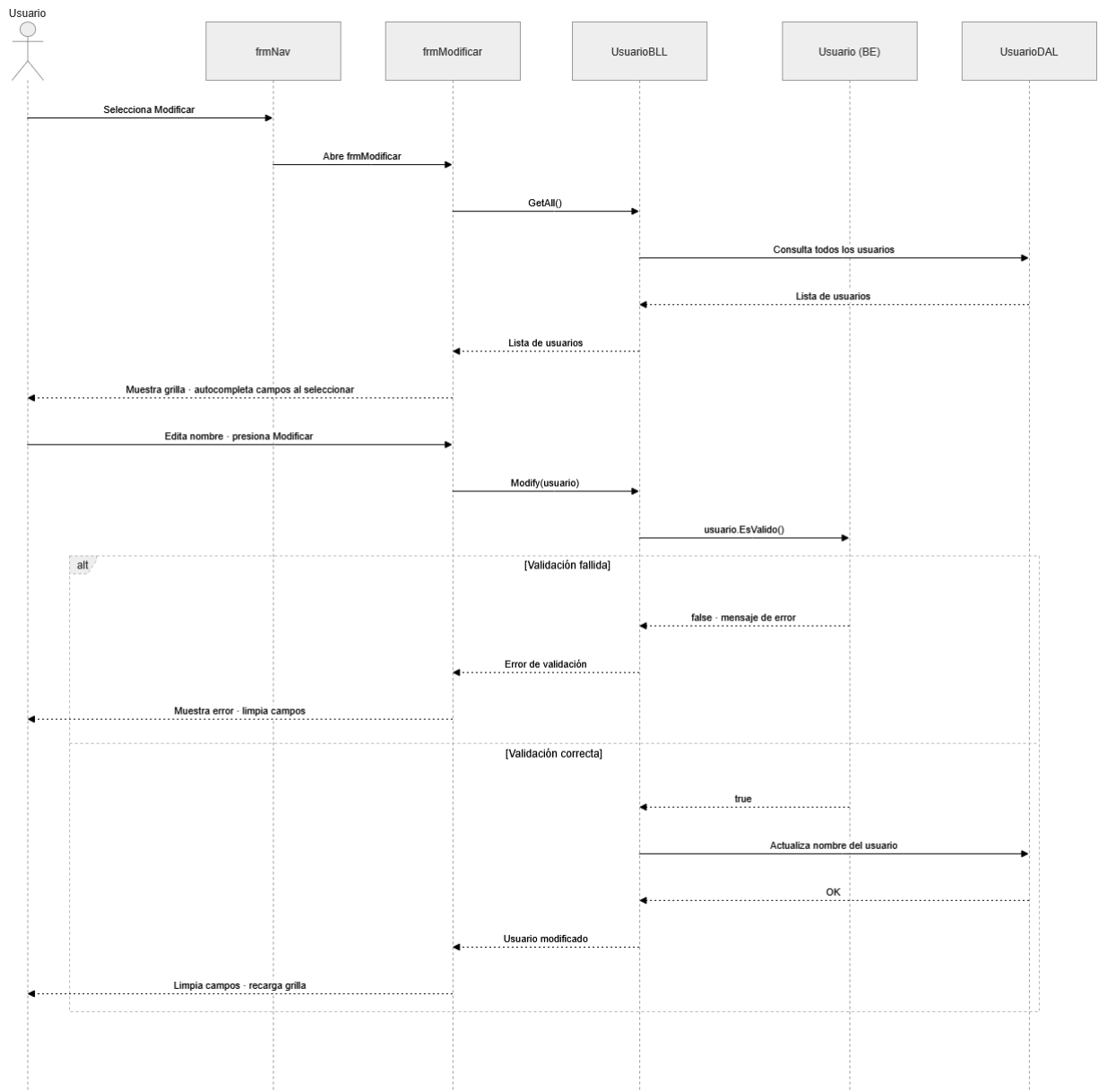
Flujo principal:

1. El usuario selecciona Modificar en el menú de frmNav.
2. El sistema abre frmModificar con la lista de usuarios cargada.
3. El usuario selecciona un registro; el sistema autocompleta los campos.
4. El usuario edita el nombre y confirma; el sistema valida y actualiza en la base de datos.

Flujos alternativos:

- 4.1 Validación o error SQL: Se deshace la operación y se muestra el mensaje de error.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

CU-07: Eliminar usuario

Campo	Detalle
Identificador	CU-07
Actor	Usuario (autenticado)
Precondición	El UsuarioActivo debe ser distinto a null. frmNav visible.
Postcondición	Usuario eliminado de la base de datos. Grilla recargada.
Prioridad	Alta

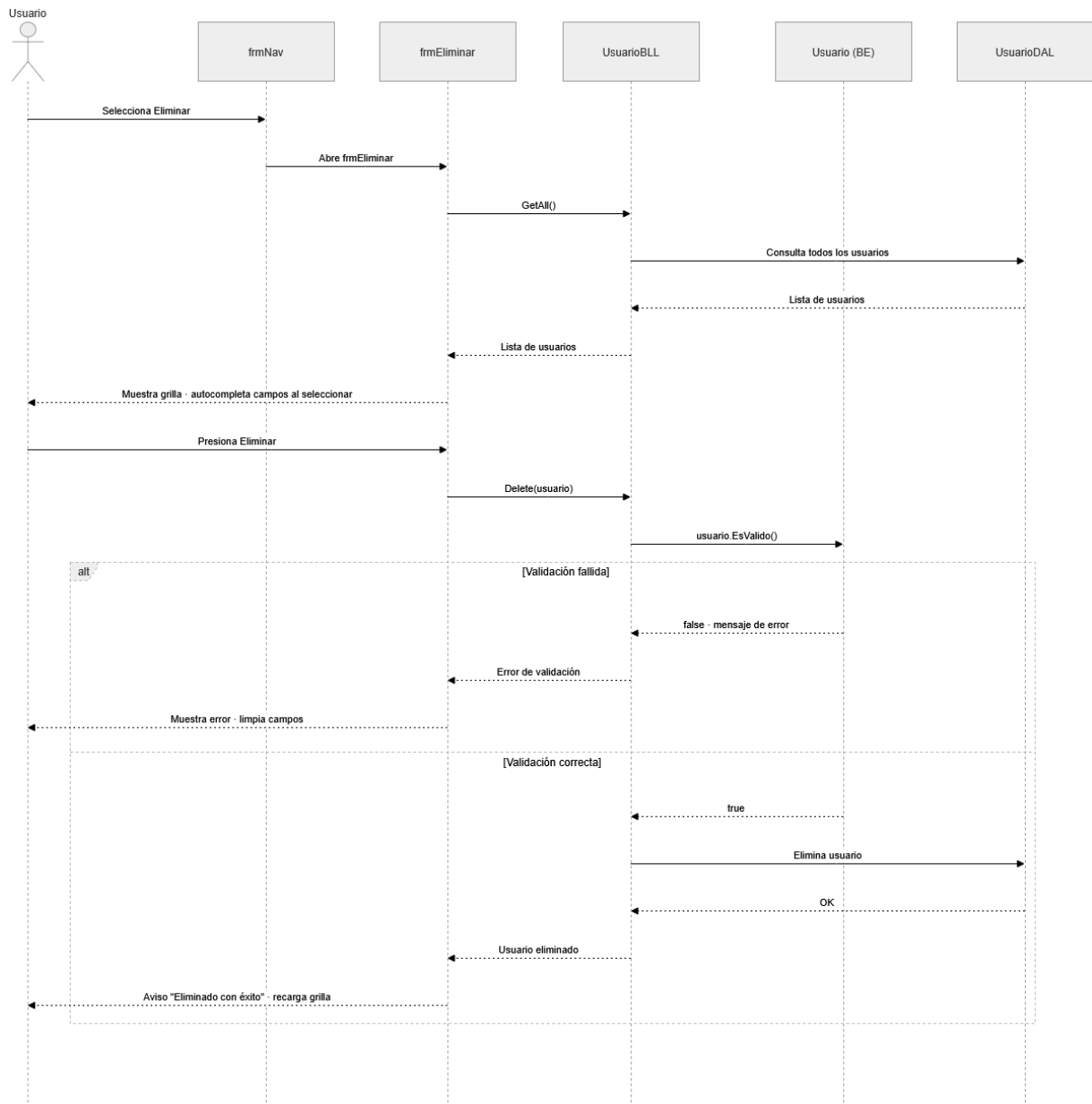
Flujo principal:

1. El usuario selecciona Eliminar en el menú de frmNav.
2. El sistema abre frmEliminar con la lista de usuarios cargada.
3. El usuario selecciona un registro; el sistema autocompleta los campos.
4. El usuario confirma; el sistema valida, elimina el registro y recarga la grilla.

Flujos alternativos:

- 4.1 Validación o error SQL: Se deshace la operación y se muestra el mensaje de error.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				



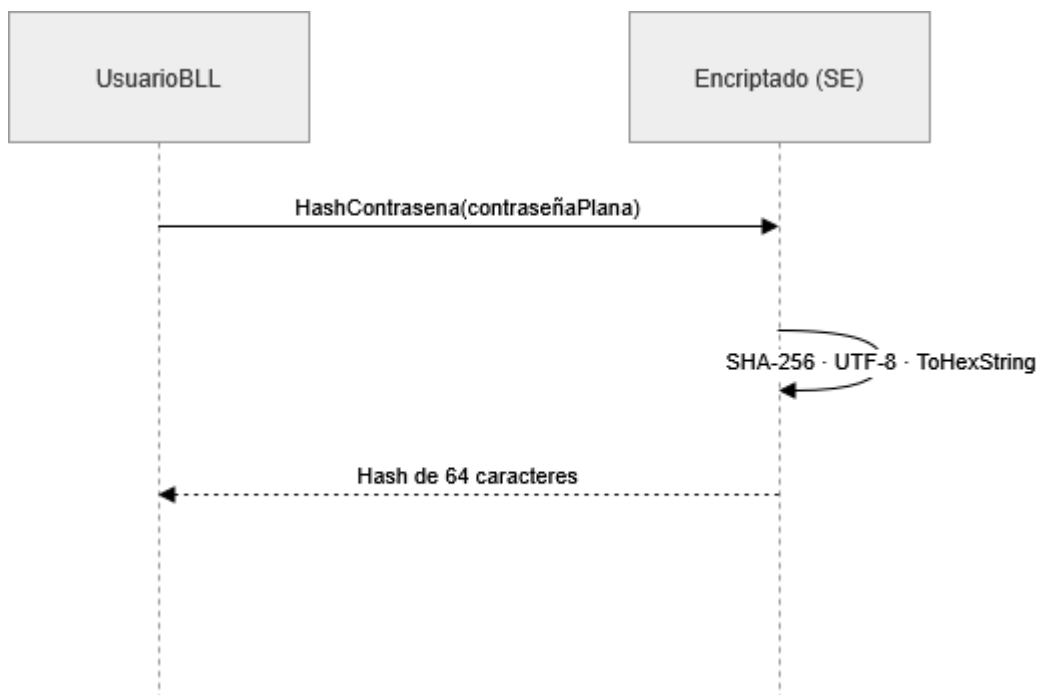
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:		
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

CU-08: Hash de contraseña (servicio interno)

Campo	Detalle
Identificador	CU-08
Actor	Sistema (no iniciado por el usuario)
Precondición	Se recibe una contraseña en texto plano.
Postcondición	Se retorna un string hexadecimal de 64 caracteres (SHA-256).
Prioridad	Alta
Relación	«include» desde CU-01, CU-02, CU-05

Flujo principal:

1. La capa SE recibe la contraseña en texto plano.
2. Aplica SHA-256 sobre los bytes en codificación UTF-8.
3. Retorna el resultado como string hexadecimal de 64 caracteres.



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ªA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

T02. Gestión de Log In / Log Out del Sistema

Política de apagado del sistema

El apagado del sistema puede producirse de dos formas: a través del proceso de Log-out formal o mediante el cierre directo de la ventana principal. Ambos escenarios están contemplados en el diseño.

Apagado mediante Log-out (cierre formal)

1. El usuario selecciona la opción Salir desde el menú de frmNav.
2. El sistema invoca UsuarioBLL.Instancia.Logout(), que asigna UsuarioActivo = null.
3. La instancia Singleton permanece en memoria pero sin sesión activa.
4. El sistema cierra frmNav y presenta una nueva instancia de frmLogin.
5. El sistema queda en estado de espera de nuevas credenciales, listo para una nueva sesión.

Apagado directo (cierre de la aplicación)

Si el usuario cierra la aplicación directamente desde frmLogin mediante el botón Salir o desde el botón de cierre de la ventana, el sistema finaliza la ejecución mediante Close(). En este caso no existe sesión activa que destruir, dado que frmLogin solo se muestra cuando UsuarioActivo es null. Si el cierre se produce desde frmNav sin utilizar el menú Salir, la sesión queda sin destruir formalmente, aunque el proceso termina junto con la aplicación.

Consideraciones de seguridad y auditoría

En la versión actual del sistema se implementan las siguientes medidas de seguridad:

Control de integridad de credenciales

Las contraseñas nunca se almacenan ni transmiten en texto plano. El sistema aplica SHA-256 sobre la contraseña ingresada antes de cualquier operación de comparación o persistencia. La función de hash es unidireccional: no es posible recuperar la contraseña original a partir del hash almacenado. Esto garantiza que incluso ante un acceso no autorizado a la base de datos, las credenciales de los usuarios permanezcan protegidas.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

Control de sesión

La propiedad `UsuarioActivo` del Singleton actúa como el único mecanismo de control de acceso del sistema. Mientras esta propiedad sea null, ningún formulario de gestión puede abrirse, ya que `frmNav` solo es instanciado tras una autenticación exitosa. Al ejecutar `Logout()`, la propiedad vuelve a null, impidiendo el acceso sin una nueva autenticación.

Permisos

En esta iteración todos los usuarios autenticados tienen acceso completo al ABM. La gestión diferenciada de perfiles y permisos está prevista para ser implementada en T04, donde se incorporará el patrón Composite para la asignación de permisos atómicos y compuestos.

Auditoría

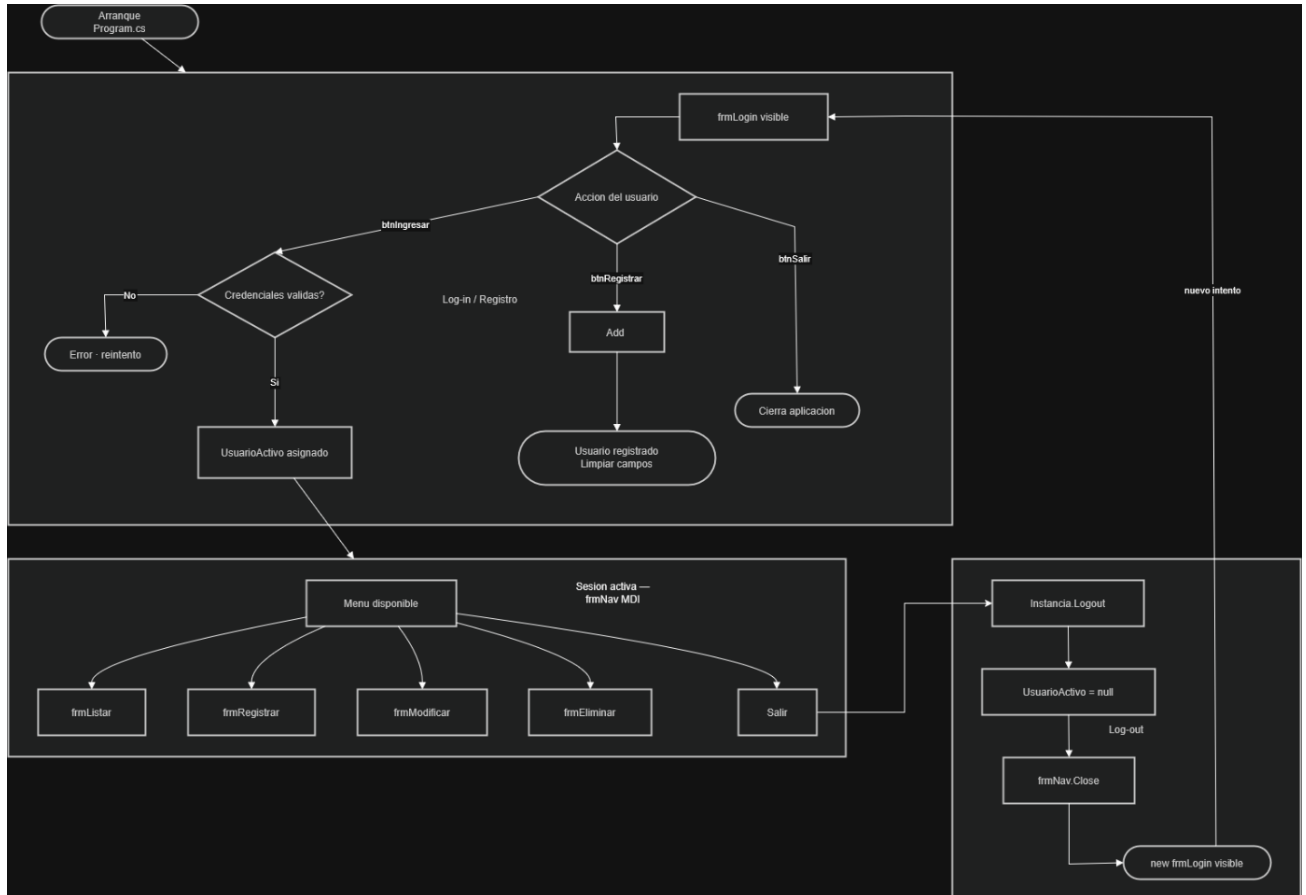
La versión actual no implementa un registro de auditoría persistente. Sin embargo, la arquitectura en capas del sistema está preparada para incorporarlo: al existir un punto de acceso único a la lógica de negocio (`UsuarioBLL.Instancia`), cualquier operación de Add, Modify, Delete o Login puede ser interceptada e instrumentada con un registro de bitácora sin modificar la UI ni la DAL. Este mecanismo está contemplado para ser desarrollado en T06 (Gestión de Bitácora y Control de Cambios).

Control de integridad de datos

La integridad referencial de la base de datos está garantizada por SQL Server mediante el uso de transacciones explícitas en todas las operaciones de escritura. Ante cualquier error durante una operación, se ejecuta un Rollback que deja la base de datos en su estado anterior, evitando registros parciales o inconsistentes. El control de integridad mediante dígitos verificadores está previsto para T07.

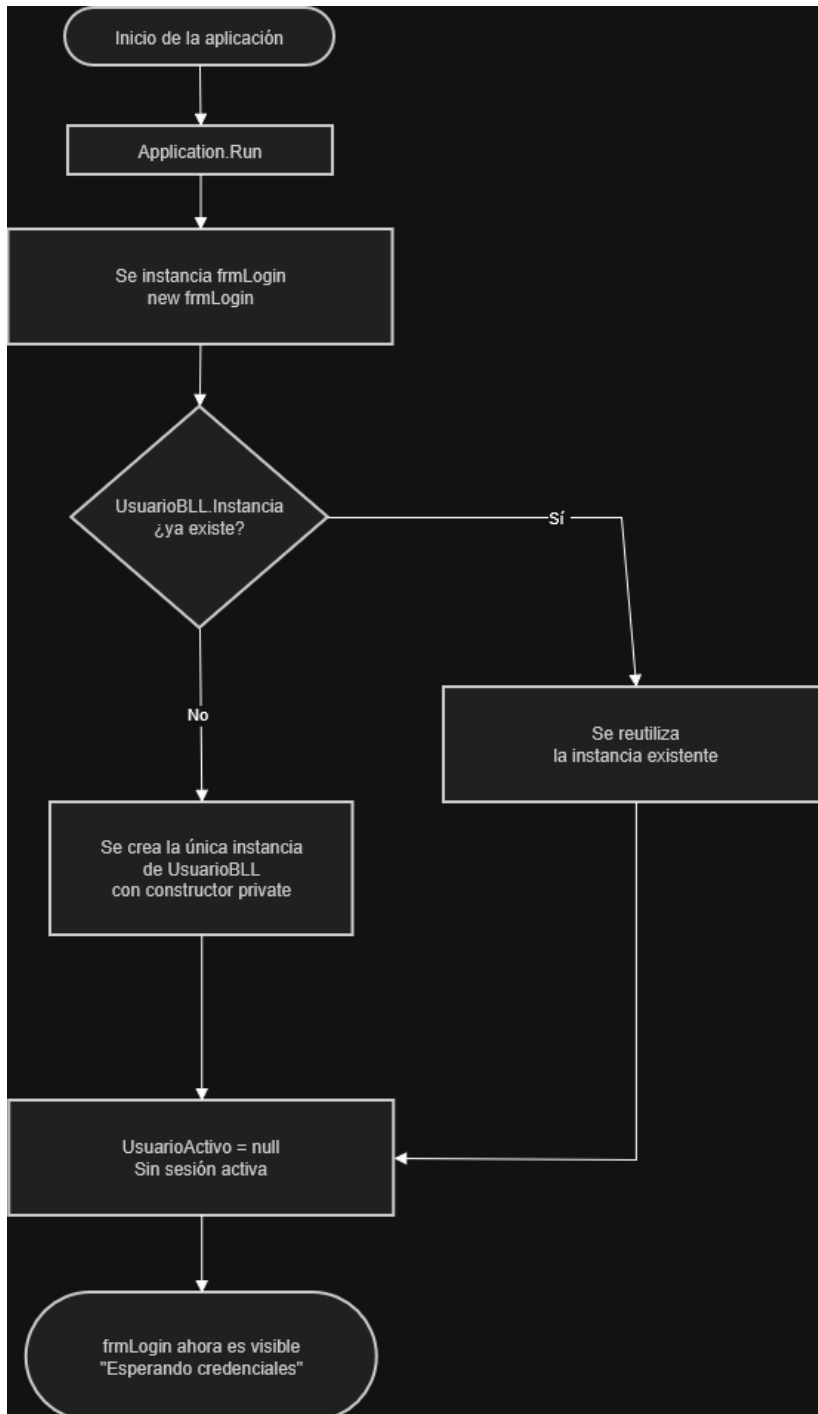
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

Política completa de sesión



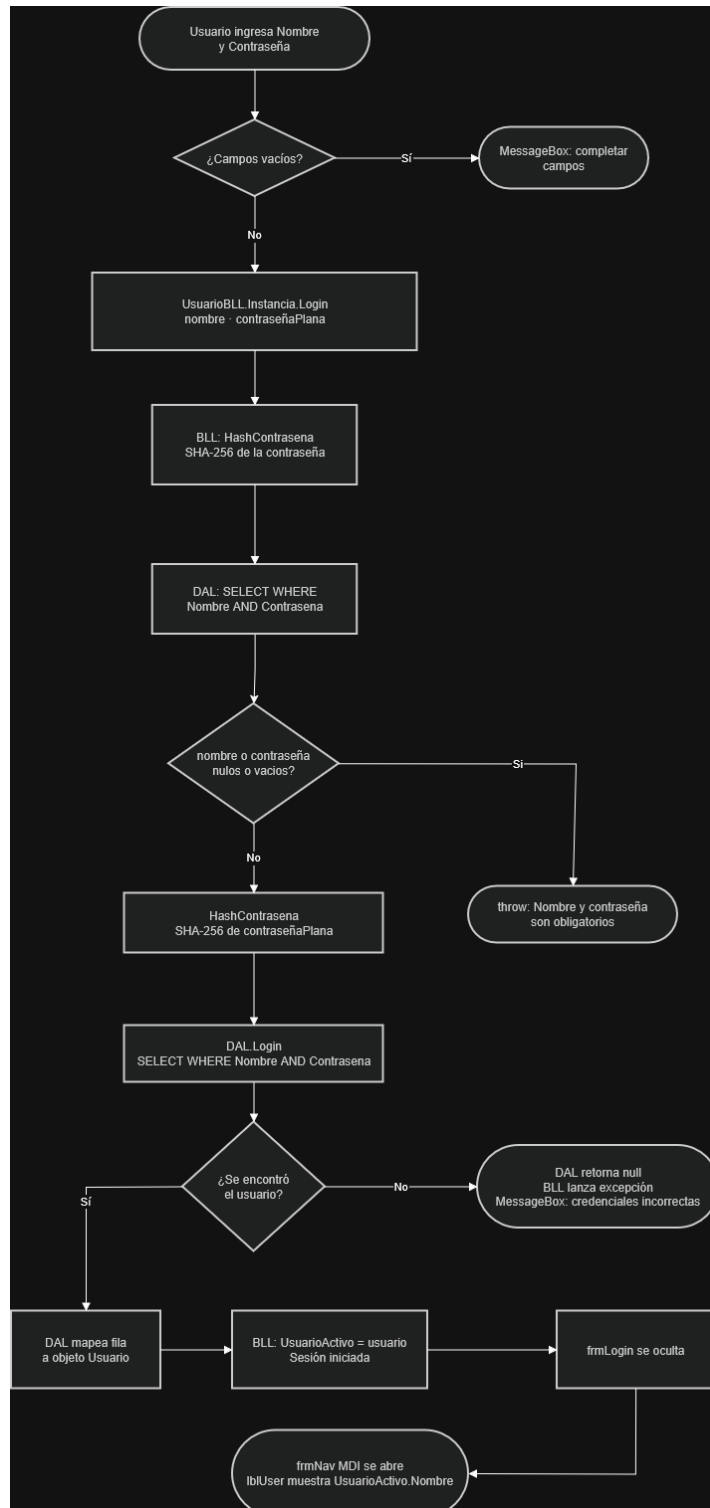
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

Arranque del sistema



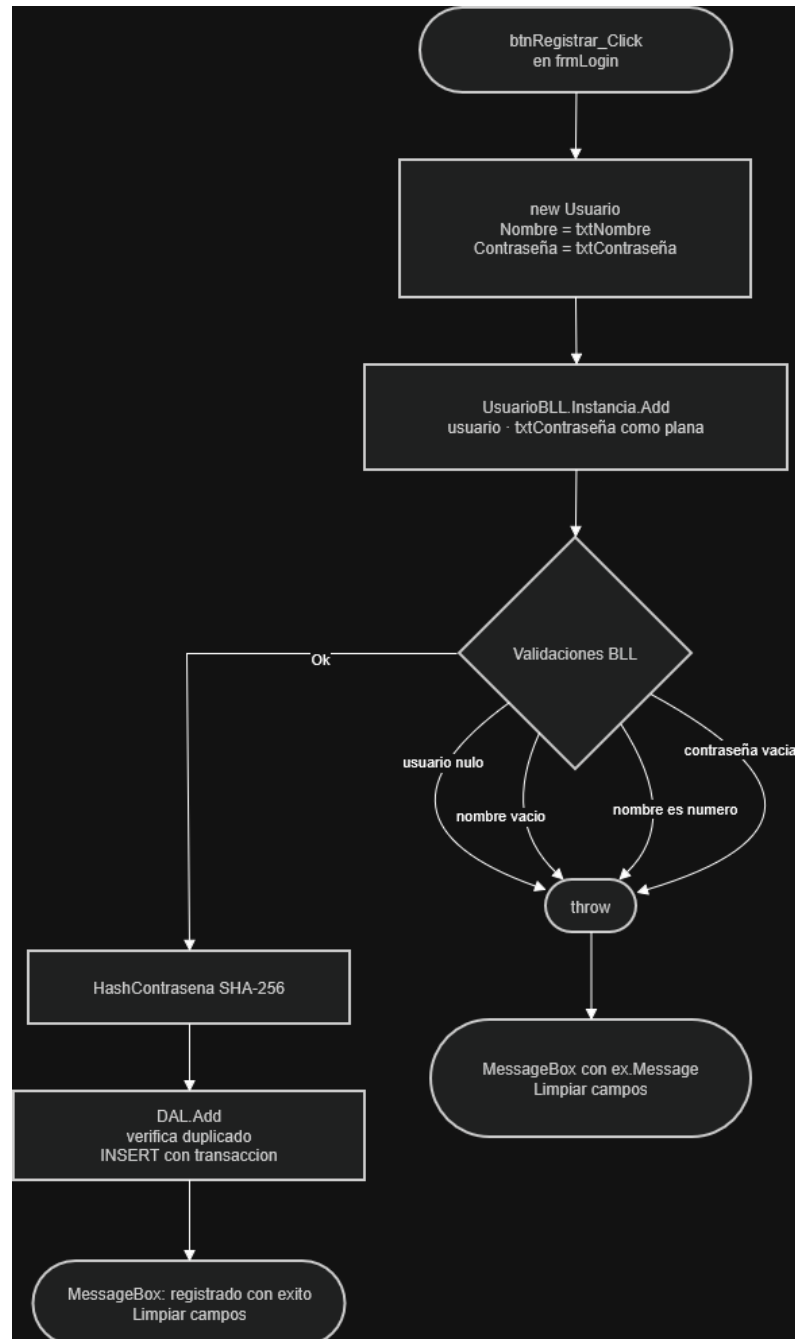
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

Proceso de Login



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 10/06/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer			Versión 4
	Segunda Entrega			

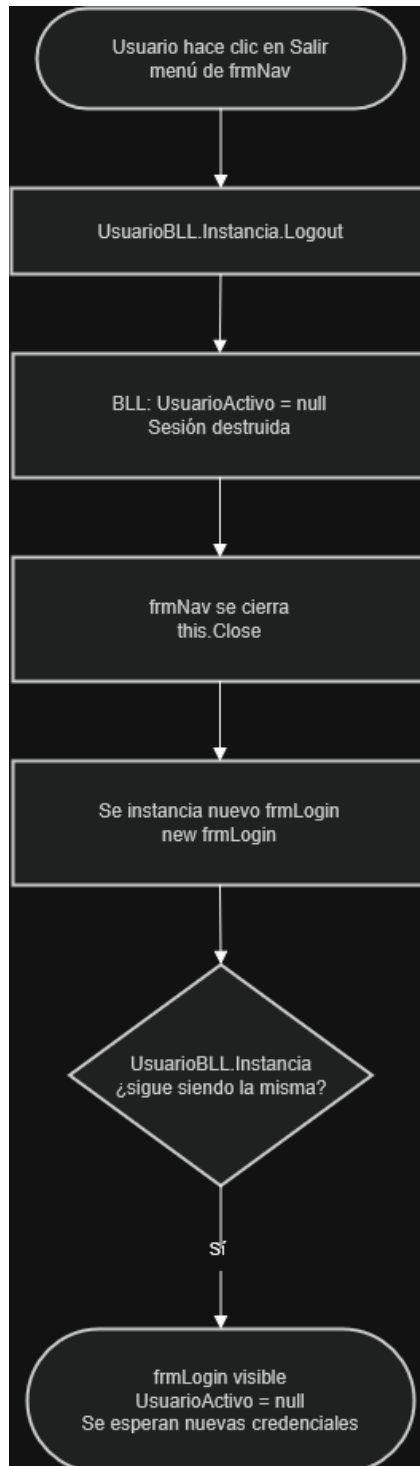
Flujo de registro de nuevo usuario



Flujo de
Registro de
nuevo usuario

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 10/06/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer			Versión 4
	Segunda Entrega			

Proceso de LogOut



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

T03. Gestión de encriptado

Objetivo

Proteger las contraseñas de los usuarios evitando que se almacenen en texto plano. La gestión provee un servicio de hash de una sola vía que transforma la contraseña en una huella irreversible, de modo que ni siquiera con acceso directo a la base de datos puedan recuperarse las credenciales originales.

Descripción detallada de cómo funciona

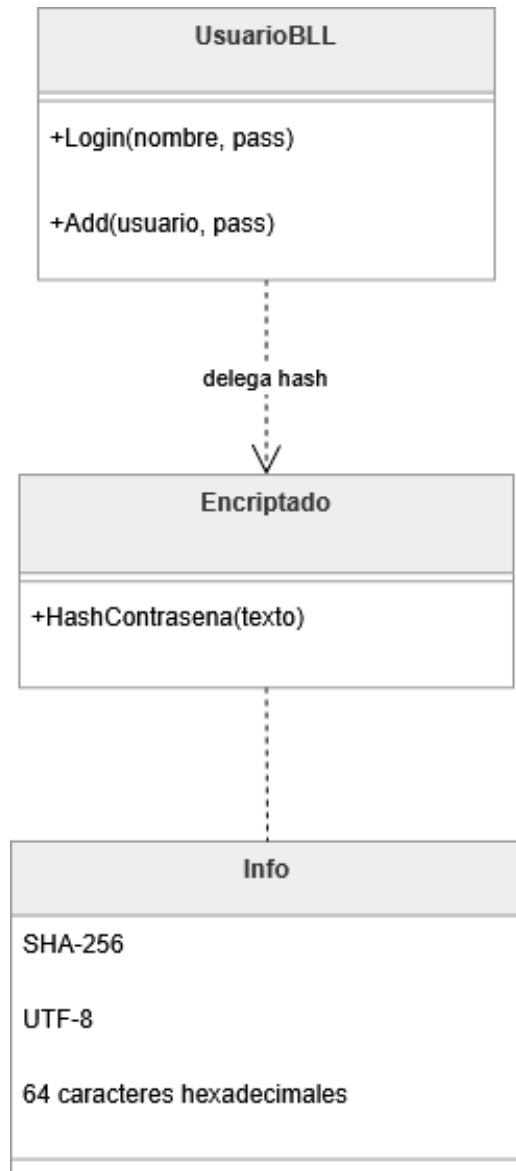
El servicio reside en la capa de Servicios (SE), en la clase estática Encriptado. Su método HashContraseña recibe la contraseña en texto plano, la codifica en UTF-8, le aplica el algoritmo SHA-256 y devuelve el resultado como una cadena hexadecimal de 64 caracteres en minúsculas. Al tratarse de una función de hash y no de un cifrado reversible, no existe operación inversa: la verificación se realiza comparando hashes.

La capa de negocio (UsuarioBLL) delega en este servicio tanto en el alta como en el inicio de sesión. En el alta, la contraseña se hashea antes de persistir el usuario; en el login, la contraseña ingresada se hashea y se compara contra el hash almacenado. De esta forma la lógica criptográfica queda centralizada en una única clase reutilizable, desacoplada de la interfaz y de la persistencia.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

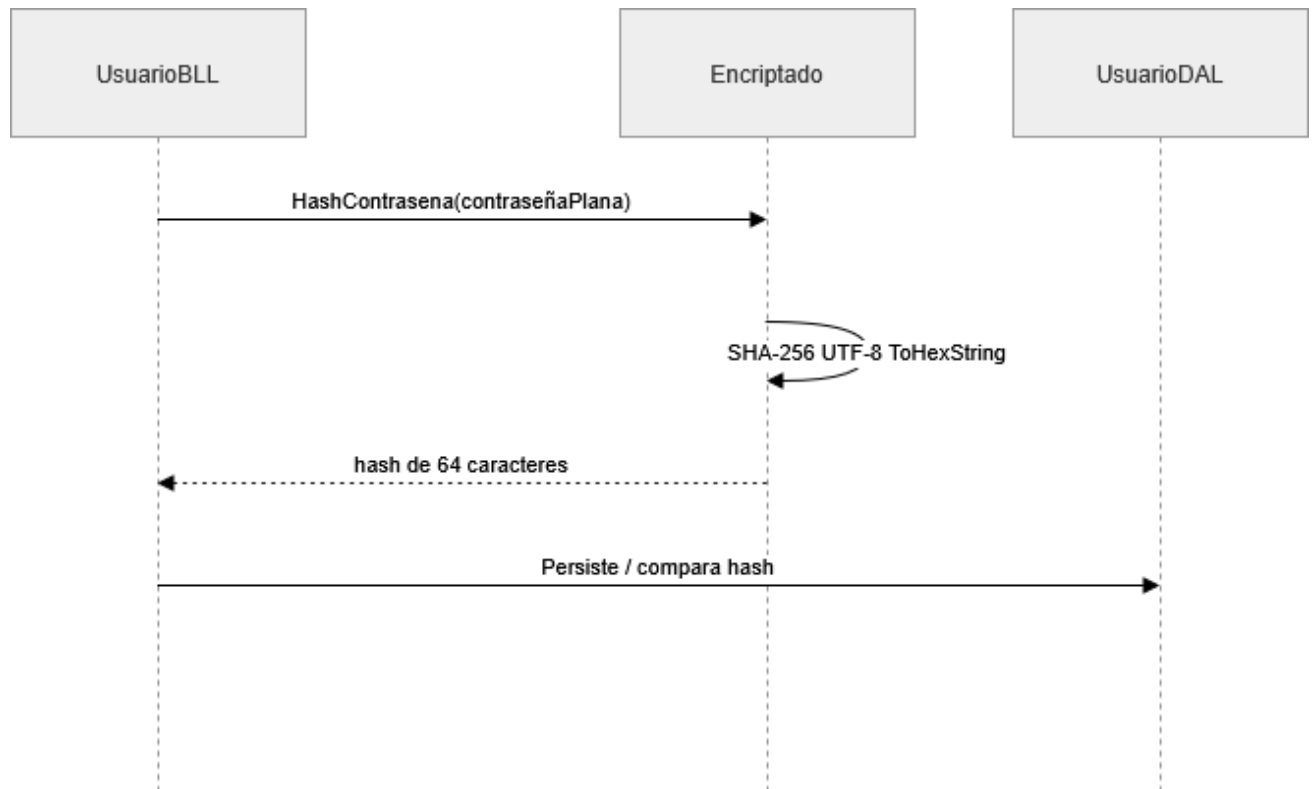
Gráficos

Diagrama de clases



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:		
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

Diagrama de secuencia



T04. Gestión de Perfiles de Usuario

Objetivo

Permitir la definición y asignación de permisos de manera flexible desde el propio sistema. Un permiso puede ser atómico, cuando representa una funcionalidad concreta, o compuesto, cuando agrupa a un conjunto de permisos. El esquema debe permitir asignar a cada usuario múltiples permisos y mostrar su composición de forma jerárquica.

Descripción de cómo funciona

La gestión implementa el patrón Composite. La interfaz `IPermiso` define el contrato común (Código, Nombre y el método `TienePermiso`). `PermisoAtomico` es la hoja del árbol: responde verdadero únicamente cuando el código consultado coincide con el suyo. `PermisoCompuesto` es el nodo compuesto: mantiene una lista de hijos (que pueden ser atómicos u otros compuestos) y resuelve `TienePermiso` de forma

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:		
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

recursiva, recorriendo todo su subárbol. Gracias a esta recursión, un conjunto puede contener otros conjuntos sin límite de profundidad.

Los permisos y sus relaciones se almacenan en las tablas Permiso y PermisoHijo. Esta última es una autorrelación que expresa la jerarquía padre-hijo del árbol. Un usuario puede tener varios permisos asignados simultáneamente a través de la tabla intermedia UsuarioPermiso; los códigos asignados pueden ser atómicos o compuestos. Al iniciar sesión, la capa de negocio arma un permiso compuesto raíz virtual con todos los permisos del usuario, sobre el cual se evalúa TienePermiso para habilitar o deshabilitar las opciones del menú.

Para mostrar la composición de permisos se utiliza un control TreeView que se completa mediante un recorrido recursivo del árbol Composite: cada nodo compuesto despliega sus hijos, diferenciando visualmente los conjuntos de los permisos atómicos. La gestión de conjuntos (alta, modificación y baja) se realiza desde el sistema: un conjunto nuevo se persiste como un permiso compuesto con un código generado automáticamente y sus hijos asociados

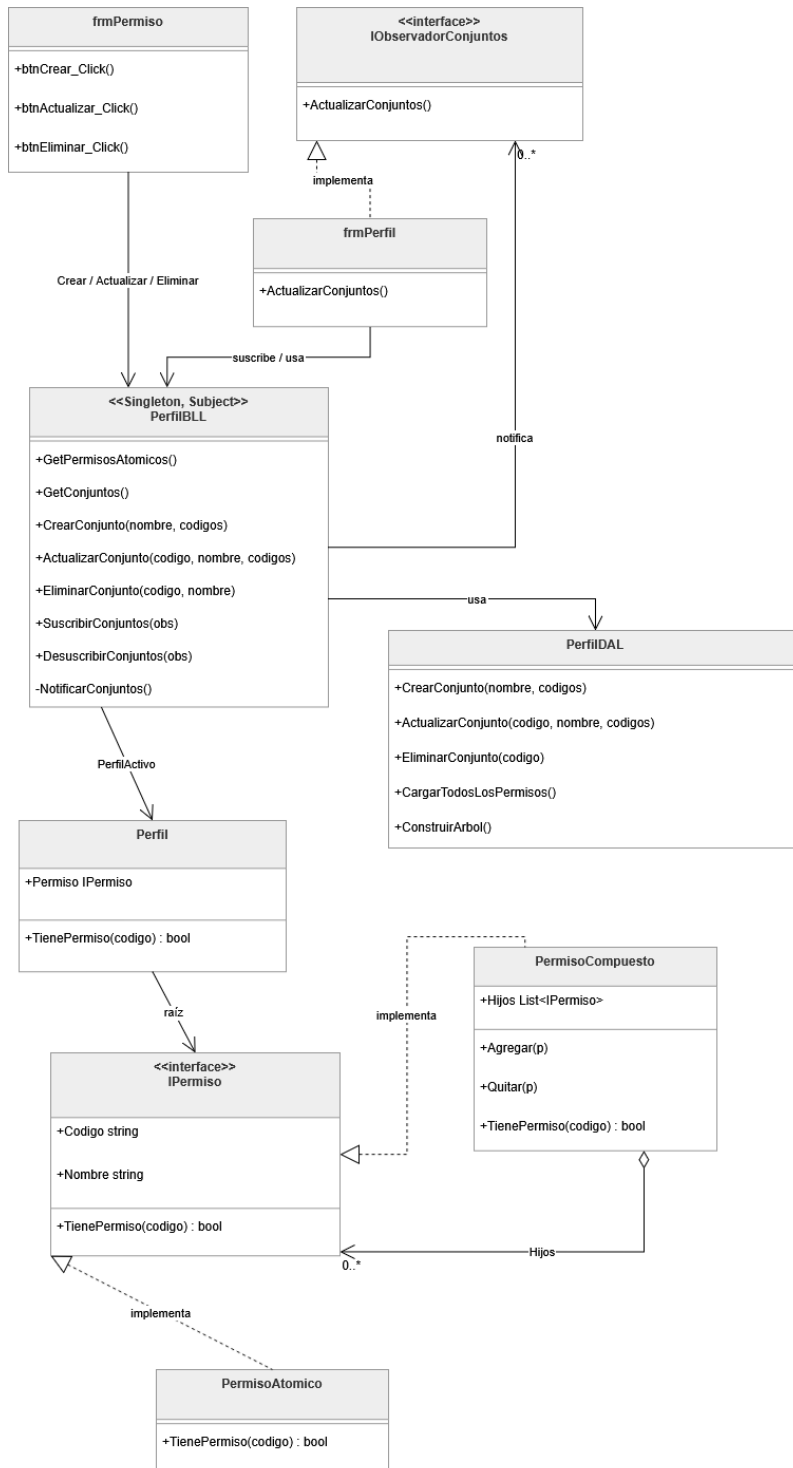
Permisos del Sistema

Código	Nombre	Tipo
USR001	Crear usuario	Atómico
USR002	Modificar usuario	Atómico
USR003	Eliminar usuario	Atómico
USR004	Listar usuarios	Atómico
IDM001	Agregar idioma	Atómico
IDM002	Eliminar idioma	Atómico
IDM003	Agregar traducciones	Atómico
TAG001	Agregar tags	Atómico
TAG002	Eliminar tags	Atómico
BIT001	Ver bitácora	Atómico
PRF001	Gestionar perfiles	Atómico
GE010	Operador	Compuesto: USR001-USR004
GE020	Traductor	Compuesto: IDM001-IDM003, TAG001, TAG002
GE030	Auditor	Compuesto: BIT001
GE040	Administrador	Compuesto: GE010, GE020, GE030, PRF001

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

Gráficos

Diagrama de clases



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

Diagrama Entidad Relación

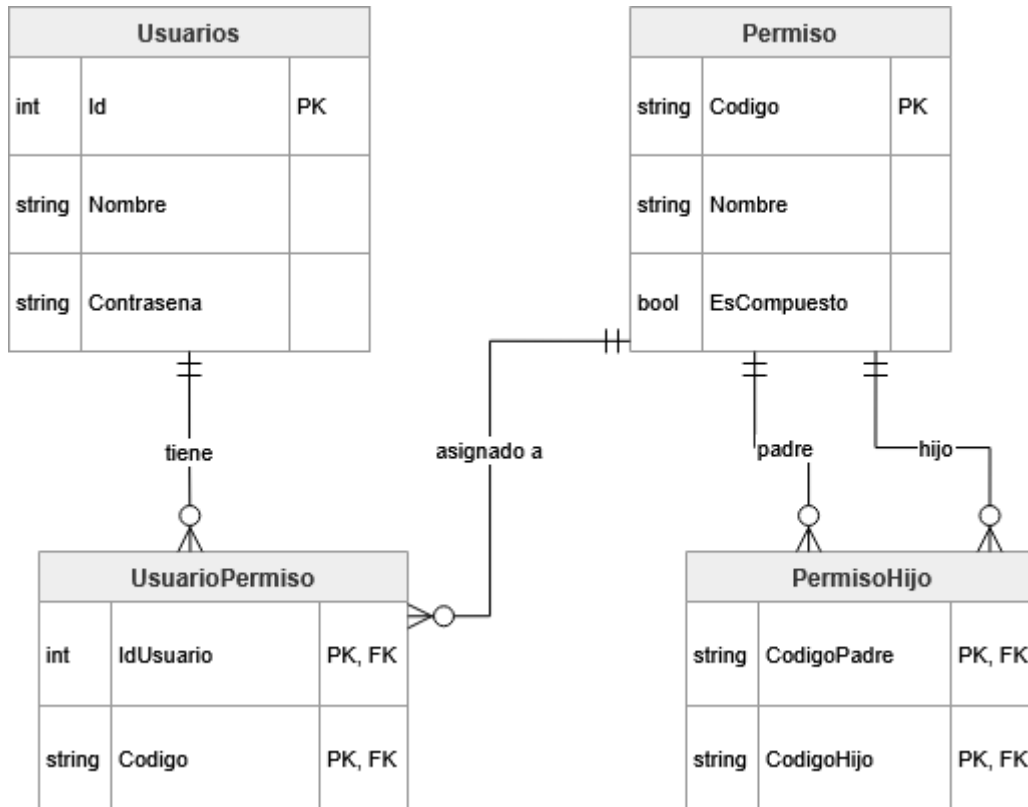
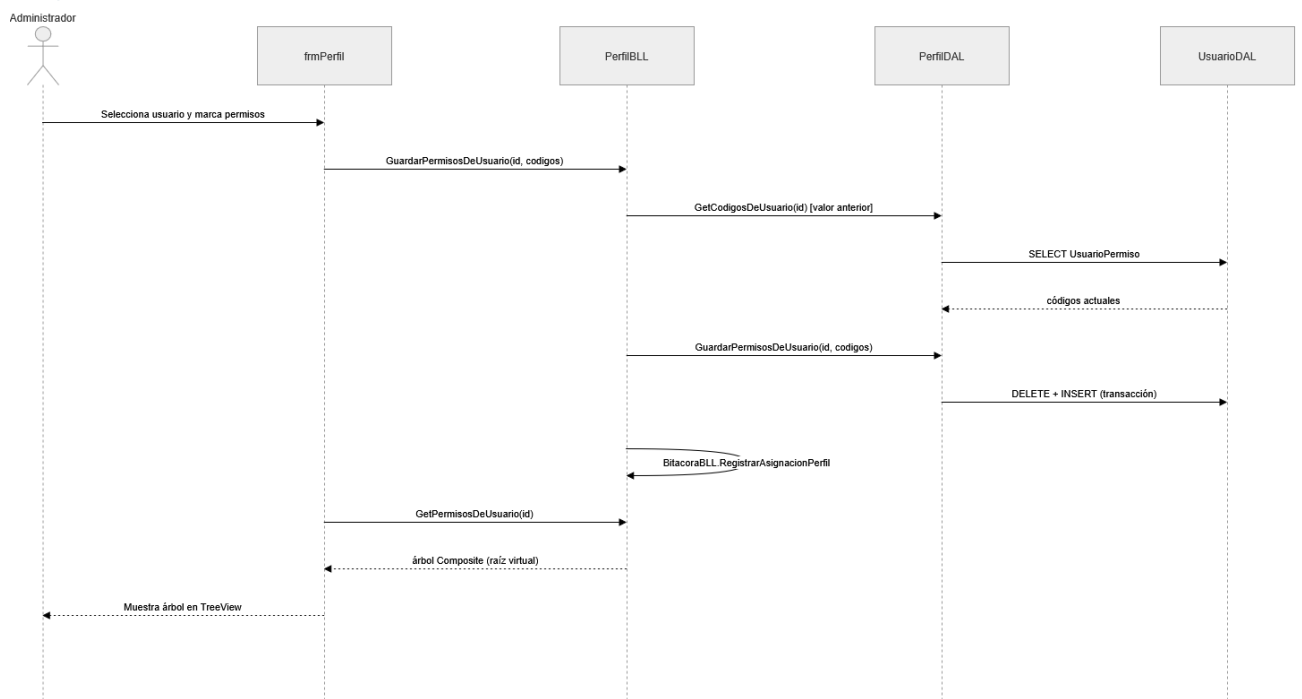


Diagrama de Secuencia



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

Casos de Uso: Permisos

CU-09: Asignar permisos a un usuario

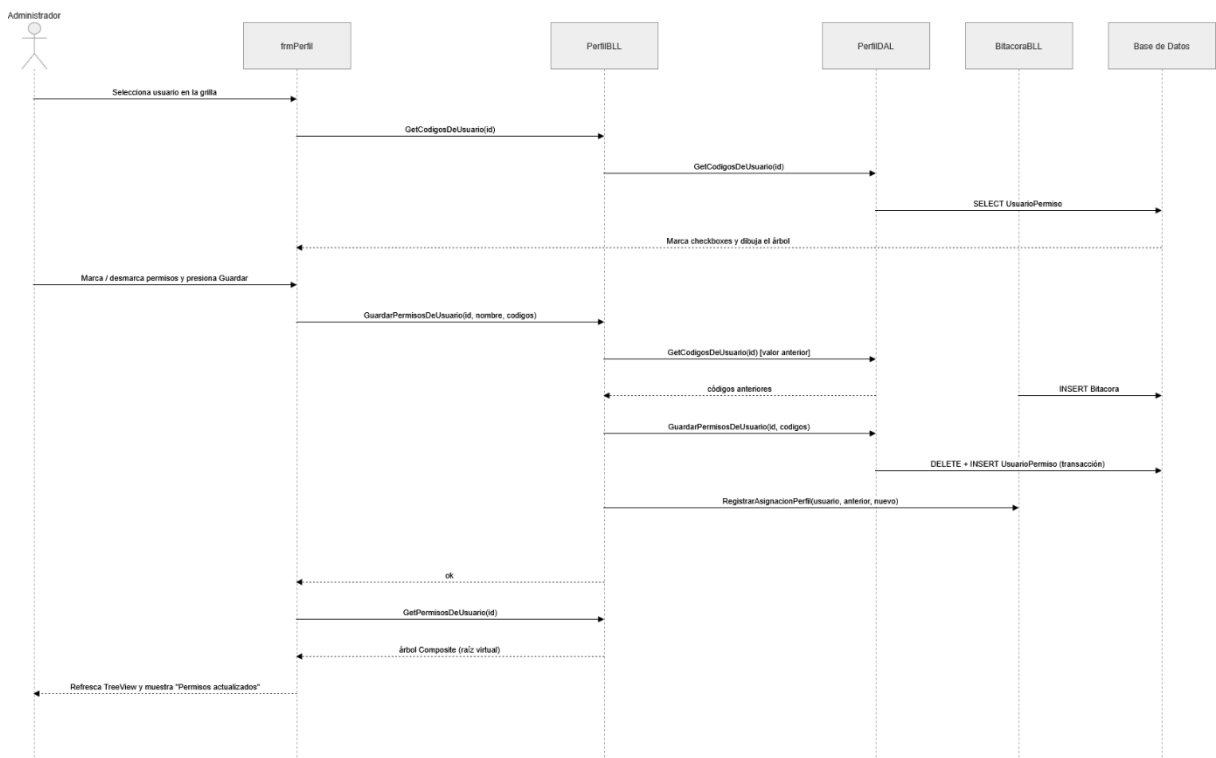
Identificador	CU-09
Actor	Administrador (autenticado)
Precondición	El usuario activo posee el permiso 'Gestionar perfiles' (PRF001). frmPerfil visible.
Postcondición	Los permisos del usuario quedan actualizados en UsuarioPermiso. El árbol refleja los permisos efectivos.
Prioridad	Alta

Flujo principal:

1. El administrador abre Perfiles y selecciona un usuario en la grilla.
2. El sistema marca en las listas los permisos atómicos y los conjuntos que el usuario ya posee, y dibuja su árbol de permisos.
3. El administrador marca o desmarca permisos en ambas listas y presiona Guardar.
4. El sistema reemplaza los permisos del usuario, registra el cambio en la bitácora (con el valor anterior y el nuevo) y refresca el árbol.

Flujos alternativos:

- Sin usuario seleccionado: el sistema muestra el aviso “Seleccione un usuario”.



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:		
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

CU-10: Gestionar conjuntos de permisos

Identificador	CU-10
Actor	Administrador (autenticado)
Precondición	El usuario activo posee el permiso 'Gestionar perfiles' (PRF001). frmPermiso visible.
Postcondición	Un permiso compuesto (conjunto) creado, actualizado o eliminado en la base de datos.
Prioridad	Media

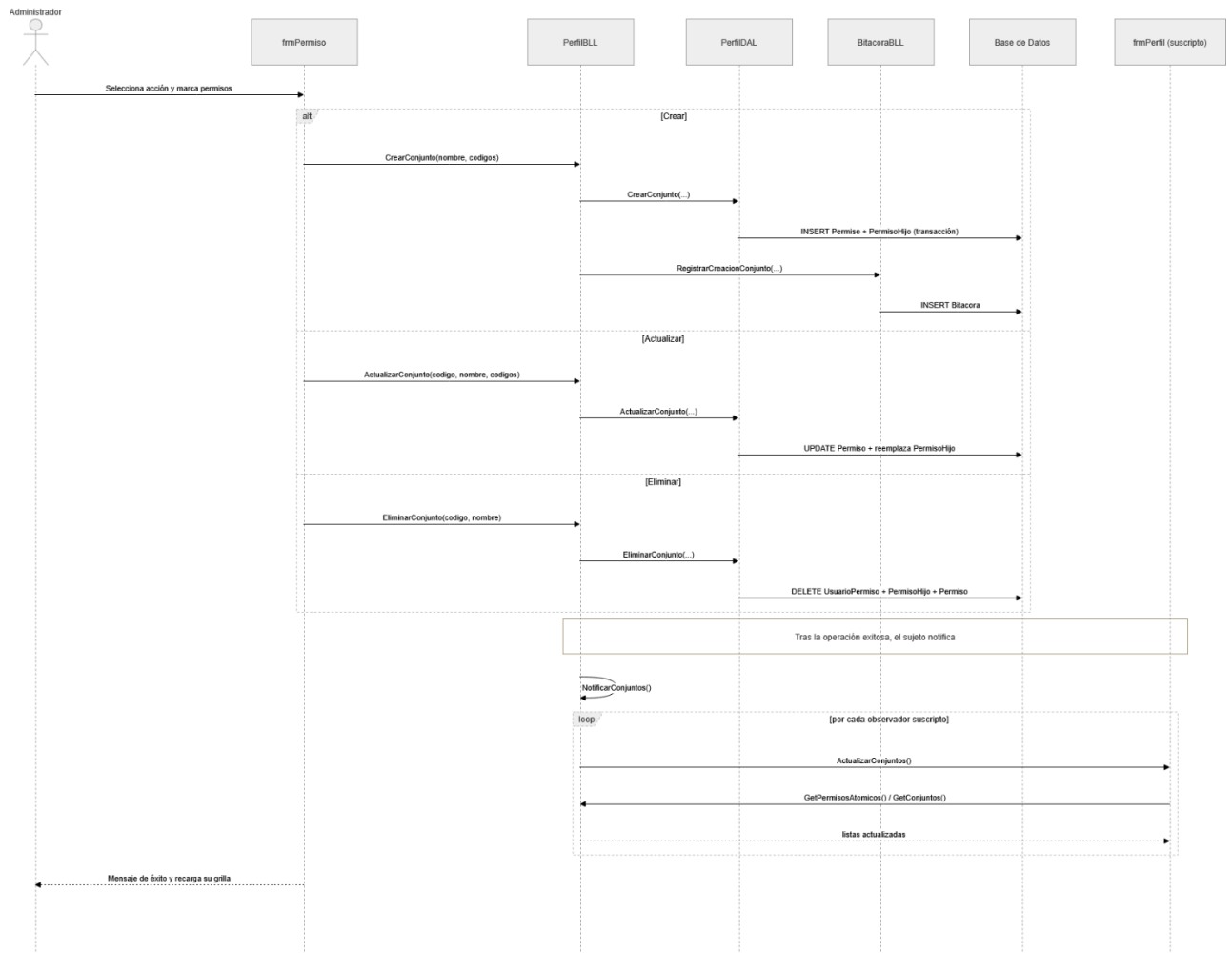
Flujo principal:

5. El administrador abre Permisos e ingresa un nombre para el conjunto.
6. Marca los permisos que lo integran; la lista incluye permisos atómicos y también compuestos, lo que permite formar un conjunto a partir de otros conjuntos.
7. Presiona Crear; el sistema genera un permiso compuesto con un código único (GExxx), registra sus hijos y deja constancia en la bitácora.

Flujos alternativos:

- Actualizar: el administrador selecciona un conjunto, modifica su selección de permisos y presiona Actualizar.
- Eliminar: selecciona un conjunto y presiona Eliminar; se quita de los usuarios y conjuntos que lo usaban.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				



T05. Gestión de Múltiples Idiomas

Objetivo

Permitir el cambio dinámico del idioma de todas las leyendas y títulos de las interfaces de usuario. Desde el sistema deben poder incorporarse nuevos idiomas y las leyendas asociadas, sin recurrir a hojas de recursos estáticas y manteniendo un modelo reutilizable y desacoplado de la interfaz.

Descripción detallada de cómo funciona

La gestión implementa el patrón Observer. GestorIdioma actúa como sujeto (Subject): mantiene la lista de observadores, conserva el idioma activo y expone los métodos Suscribirse, Desuscribirse y CambiarIdioma. Cuando el idioma cambia, el gestor notifica a todos los observadores invocando su método ActualizarIdioma. Los formularios

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:		
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

implementan la interfaz `IObservadorIdioma` y, al recibir la notificación, se traducen a sí mismos. Así, un único cambio se propaga a todas las ventanas suscriptas en tiempo real.

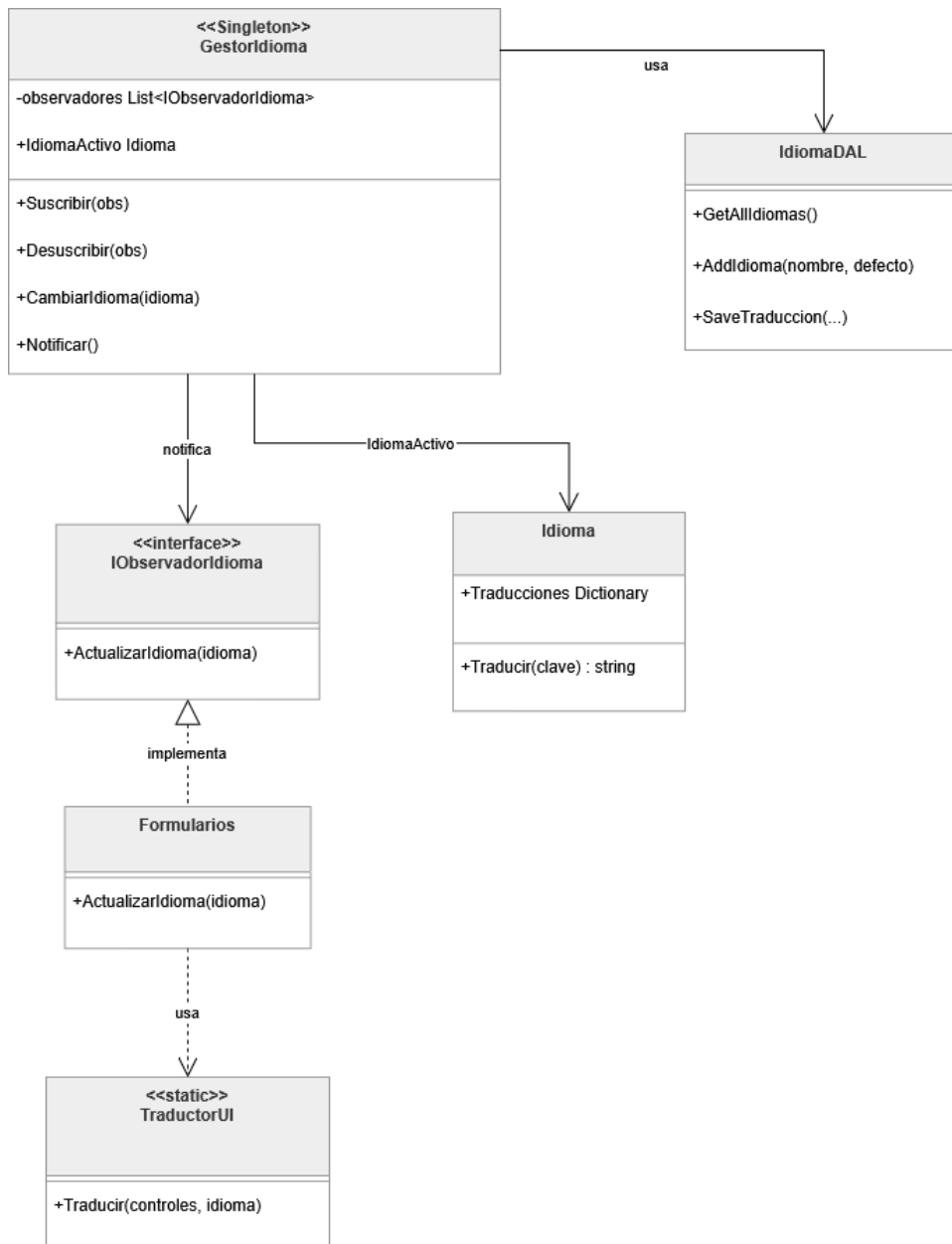
La traducción concreta de los controles está centralizada en la clase estática `TraductorUI`, que recorre recursivamente los controles de un formulario (incluyendo menús y barras de estado) y reemplaza su texto según la etiqueta (Tag) de cada control. Las leyendas no se guardan en archivos de recursos sino en la base de datos: la entidad `Palabra` almacena las claves (los Tag), `Idioma` los idiomas disponibles y `Traduccion` la traducción de cada clave para cada idioma. Si una clave no tiene traducción cargada, se muestra la propia clave, evitando leyendas en blanco.

El modelo contempla el alta de idiomas y de claves desde el sistema: al crear un idioma se le asignan automáticamente todas las claves existentes (con traducción vacía, lista para completar) y al crear una clave se asigna a todos los idiomas. Esto mantiene la matriz idioma-clave siempre consistente

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

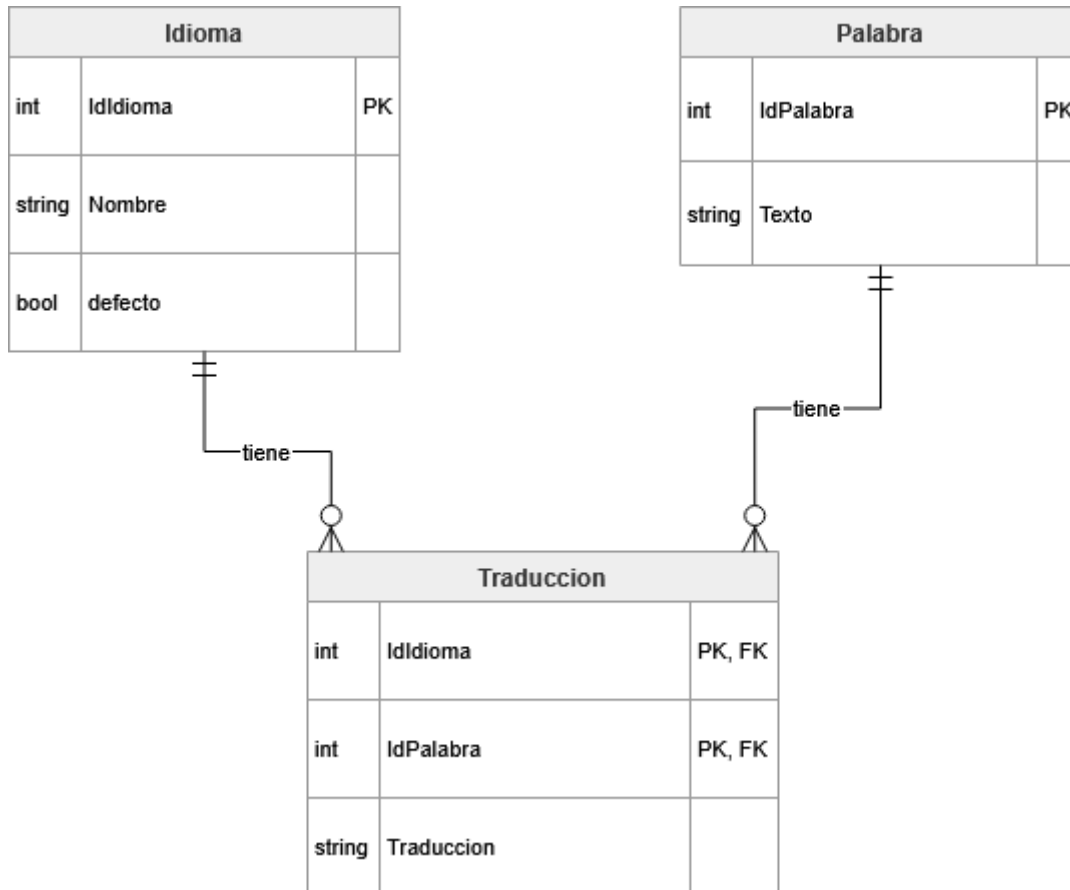
Gráficos

Diagrama de clases



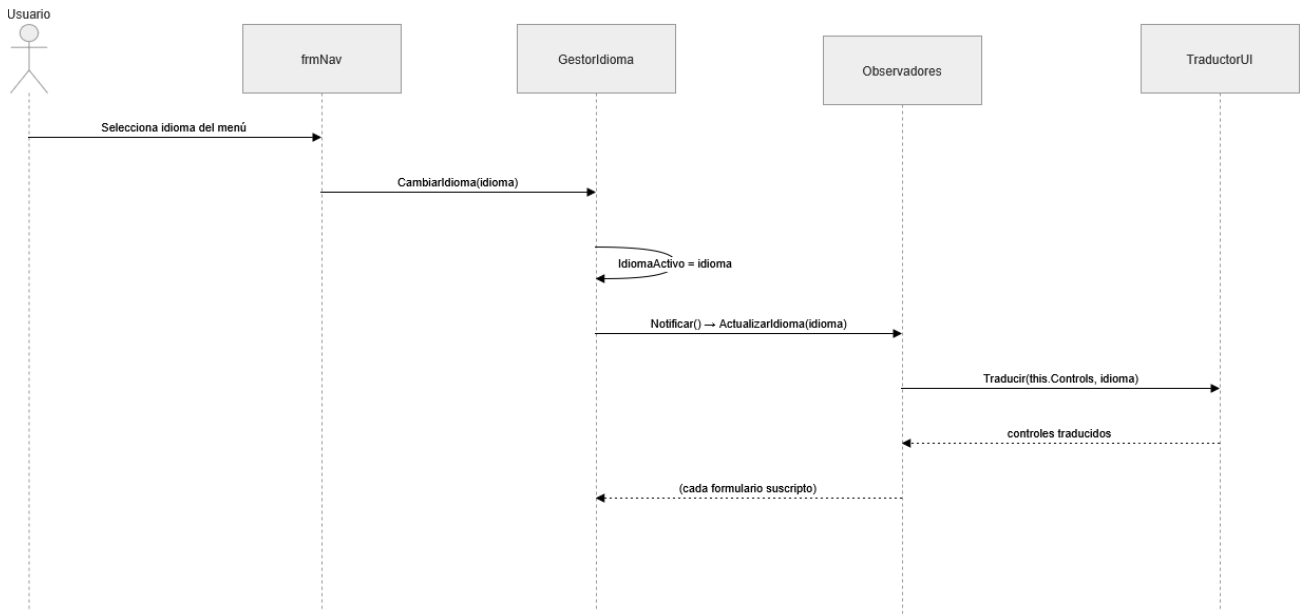
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

Diagrama Entidad Relación



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

Diagrama de Secuencia



Casos de Uso: Idiomas

CU-11: Cambiar idioma

Identificador	CU-11
Actor	Usuario (autenticado)
Precondición	Existe al menos un idioma cargado. frmNav visible.
Postcondición	Todas las leyendas de los formularios suscriptos quedan en el idioma elegido.
Prioridad	Media

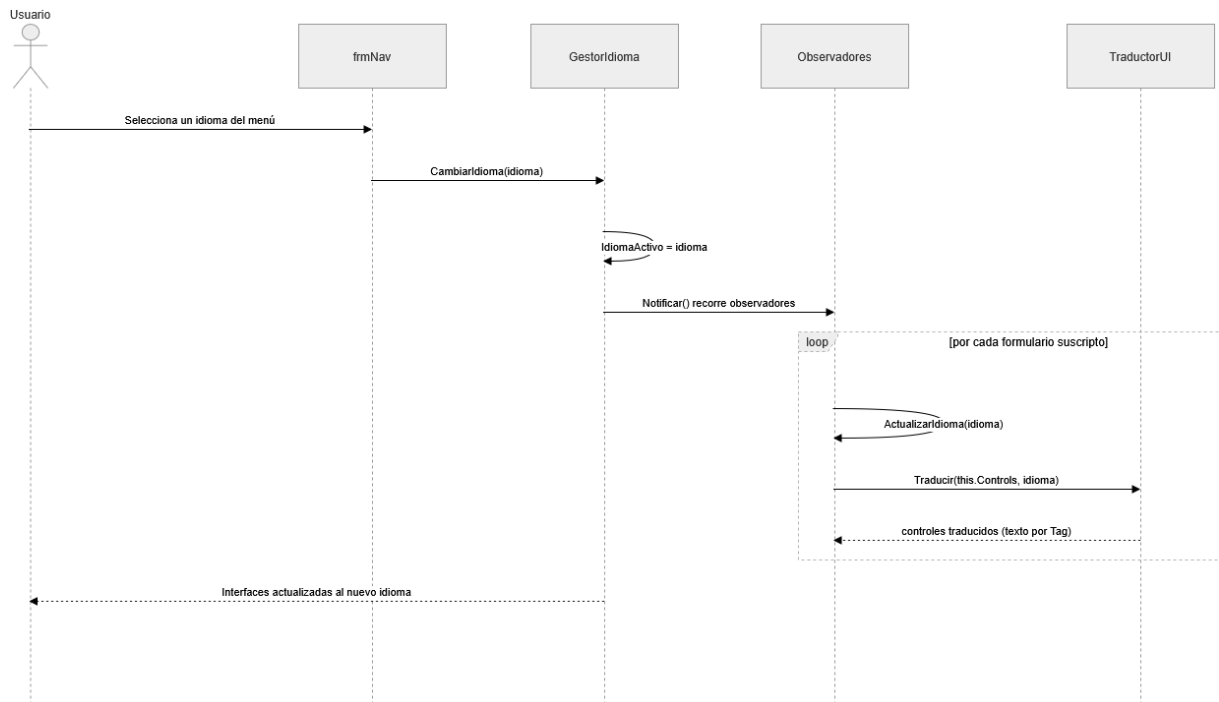
Flujo principal:

8. El usuario selecciona un idioma del menú de idiomas.
9. GestorIdioma fija el idioma activo y notifica a todos los observadores suscriptos.
10. Cada formulario, al recibir la notificación, traduce sus controles mediante TraductorUI.

Flujos alternativos:

- Clave sin traducción: el control muestra la clave en lugar de quedar vacío.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				



CU-12: Gestionar idiomas y traducciones

Identificador	CU-12
Actor	Usuario con permisos de idioma (perfil Traductor)
Precondición	frmIdioma visible. El usuario posee los permisos de idioma/tags correspondientes.
Postcondición	Idioma, clave o traducción persistido y propagado a la matriz idioma-clave.
Prioridad	Media

Flujo principal:

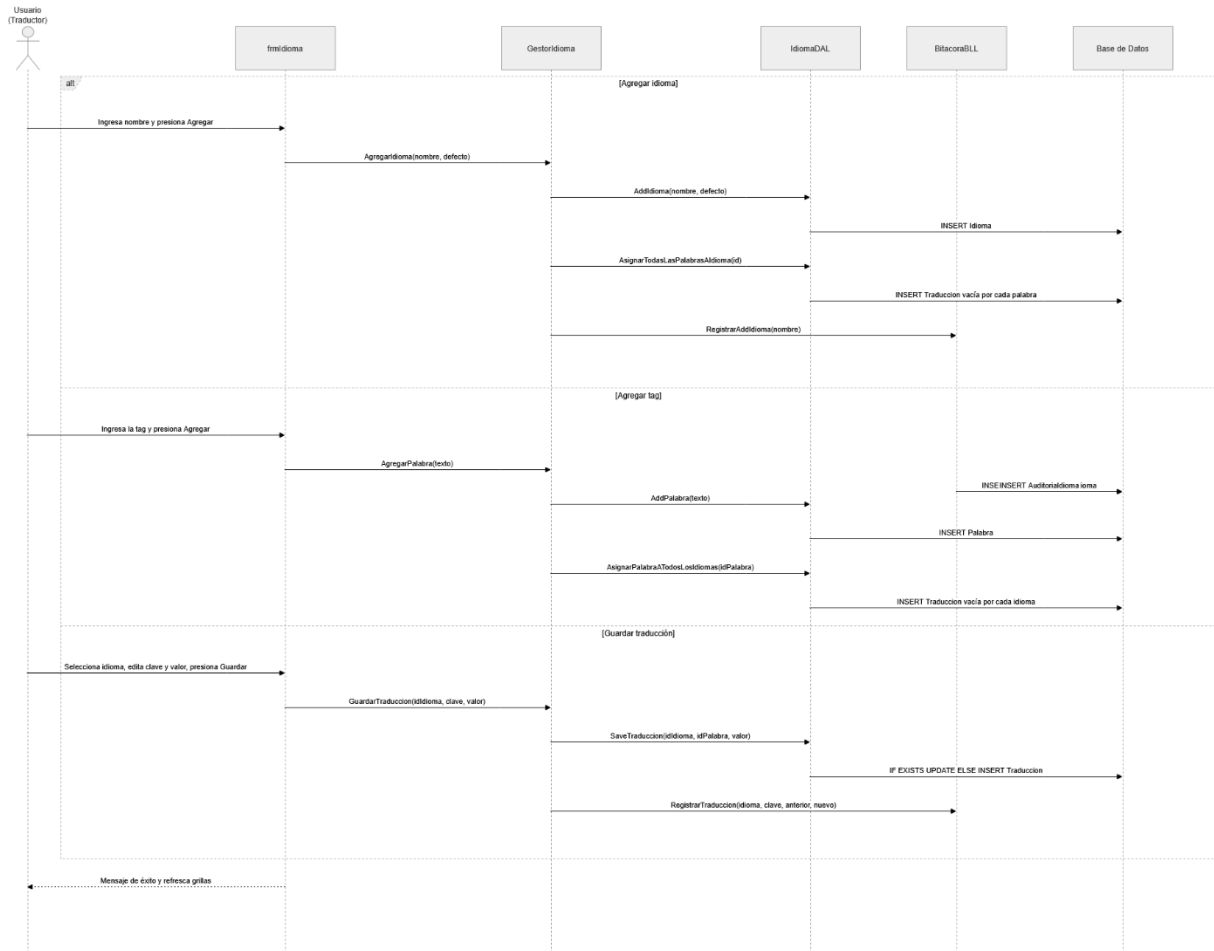
- El usuario agrega un idioma (se le asignan todas las claves) o una clave/tag (se asigna a todos los idiomas).
- Selecciona un idioma, edita la traducción de una clave y presiona Guardar.
- El sistema persiste la traducción y registra la operación en la bitácora de auditoría de idiomas.

Flujos alternativos:

- Eliminar idioma: se borran el idioma y sus traducciones.

Eliminar tag: se borra la clave y sus traducciones en todos los idiomas.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				



Clases Afectadas:

IObservadorIdioma	Contrato del observador. Declara ActualizarIdioma(idioma).
GestorIdioma	Singleton y sujeto del Observer. Notifica el cambio de idioma a los suscriptos.
TraductorUI	Servicio estático que traduce recursivamente los controles según su Tag.
Idioma	Entidad con el diccionario de traducciones y el método Traducir(clave).
IdiomaDAL	Persistencia de idiomas, claves y traducciones; mantiene la matriz consistente.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:		
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

T06. Gestión de Bitácora y Control de Cambios

T06a. Gestión de Bitácora

Objetivo

Registrar todas las operaciones que los usuarios realizan durante el uso del sistema, permitiendo trazar la actividad desarrollada. Cada registro incluye, como mínimo, fecha y hora, usuario, actividad e información asociada, y el subsistema debe permitir búsquedas combinadas sobre los datos almacenados.

Descripción detallada de cómo funciona

La bitácora se administra desde BitacoraBLL, implementada como Singleton para garantizar un punto único de registro. Las distintas capas de negocio invocan sus métodos (RegistrarLogin, RegistrarLogout, RegistrarAddUsuario, RegistrarTraduccion, RegistrarAsignacionPerfil, etc.) sin que la interfaz deba ocuparse de ello: el registro es automático y transversal. Cada evento queda tipificado mediante el enumerado TipoEvento (Éxito, Error o Excepción) y se persiste con fecha, usuario, actividad, descripción, entidad y los valores anterior y nuevo cuando corresponde.

La consulta se realiza desde frmBitacora, que permite filtrar de manera combinada por rango de fechas, usuario, actividad y tipo de evento. La capa de datos arma dinámicamente la consulta agregando solo las condiciones efectivamente seleccionadas, y los registros de error se resaltan visualmente para facilitar su detección.

T06b. Control de Cambios

Objetivo

Proveer la trazabilidad detallada de los cambios realizados sobre el ciclo de vida de las entidades auditadas, respondiendo a las preguntas quién, cuándo y qué, y conservando los valores anterior y nuevo para poder reconstruir el estado previo de un registro.

Descripción detallada de cómo funciona

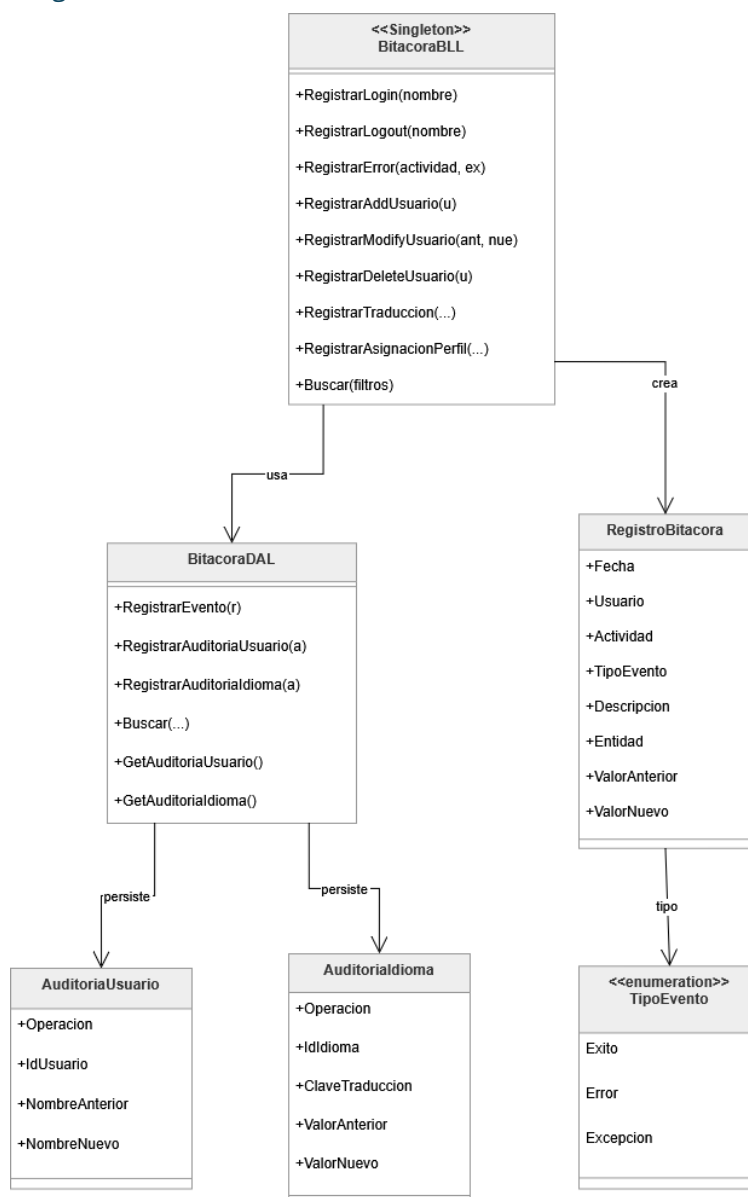
Además de la bitácora general, el sistema mantiene tablas de auditoría específicas para las entidades Usuario e Idioma. Cada vez que se da de alta, modifica o elimina un usuario —o se asignan permisos— se registra una fila en AuditoriaUsuario con la operación, el identificador afectado y los nombres anterior y nuevo. De manera análoga, las altas, bajas y traducciones de idiomas se registran en AuditorialIdioma, conservando la clave y los valores anterior y nuevo de cada traducción.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

Esta separación permite, por un lado, una vista cronológica global (bitácora) y, por otro, una vista orientada al historial de cada entidad (control de cambios), accesibles desde pestañas independientes. Al guardar la información del estado anterior, la auditoría habilita la reconstrucción del valor previo de un atributo.

Gráficos

Diagrama de Clases



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

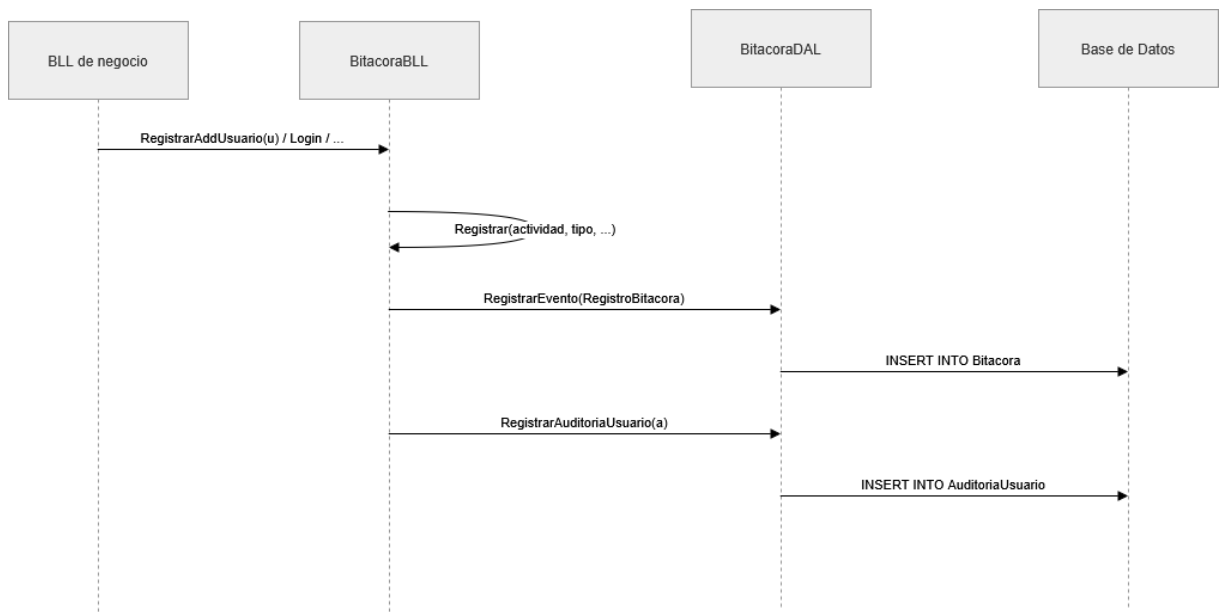
Diagrama Entidad Relación

Bitacora		
int	IdBitacora	PK
datetime	Fecha	
string	Usuario	
string	Actividad	
string	TipoEvento	
string	Descripcion	
string	Entidad	
string	ValorAnterior	
string	ValorNuevo	

AuditoriaUsuario		
int	IdAuditoria	PK
datetime	Fecha	
string	UsuarioAccion	
string	Operacion	
int	IdUsuario	
string	NombreAnterior	
string	NombreNuevo	

Auditorialdioma		
int	IdAuditoria	PK
datetime	Fecha	
string	UsuarioAccion	
string	Operacion	
int	IdIdioma	
string	NombreAnterior	
string	NombreNuevo	
string	ClaveTraduccion	
string	ValorAnterior	
string	ValorNuevo	

Diagrama de Secuencia



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

Casos de Uso: Bitácora

CU-13: Consultar la bitácora

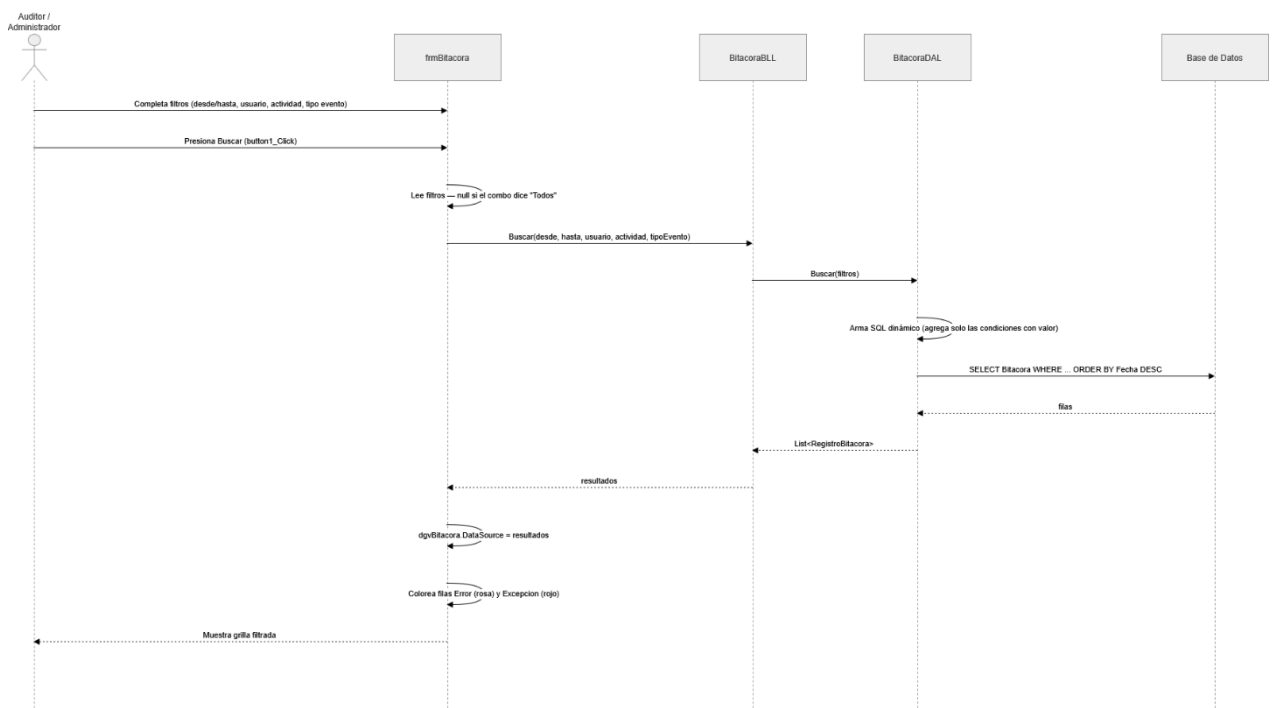
Identificador	CU-13
Actor	Auditor / Administrador (autenticado)
Precondición	El usuario activo posee el permiso 'Ver bitácora' (BIT001). frmBitacora visible.
Postcondición	Se muestran los registros de bitácora que cumplen los filtros aplicados.
Prioridad	Media

Flujo principal:

- El usuario ingresa los filtros deseados: rango de fechas, usuario, actividad y tipo de evento.
- El sistema arma la consulta combinando solo los filtros completados y la ejecuta.
- Se muestran los resultados ordenados por fecha, con los eventos de error resaltados.

Flujos alternativos:

- Filtro 'Todos': cuando un filtro queda en 'Todos', no se aplica esa condición.



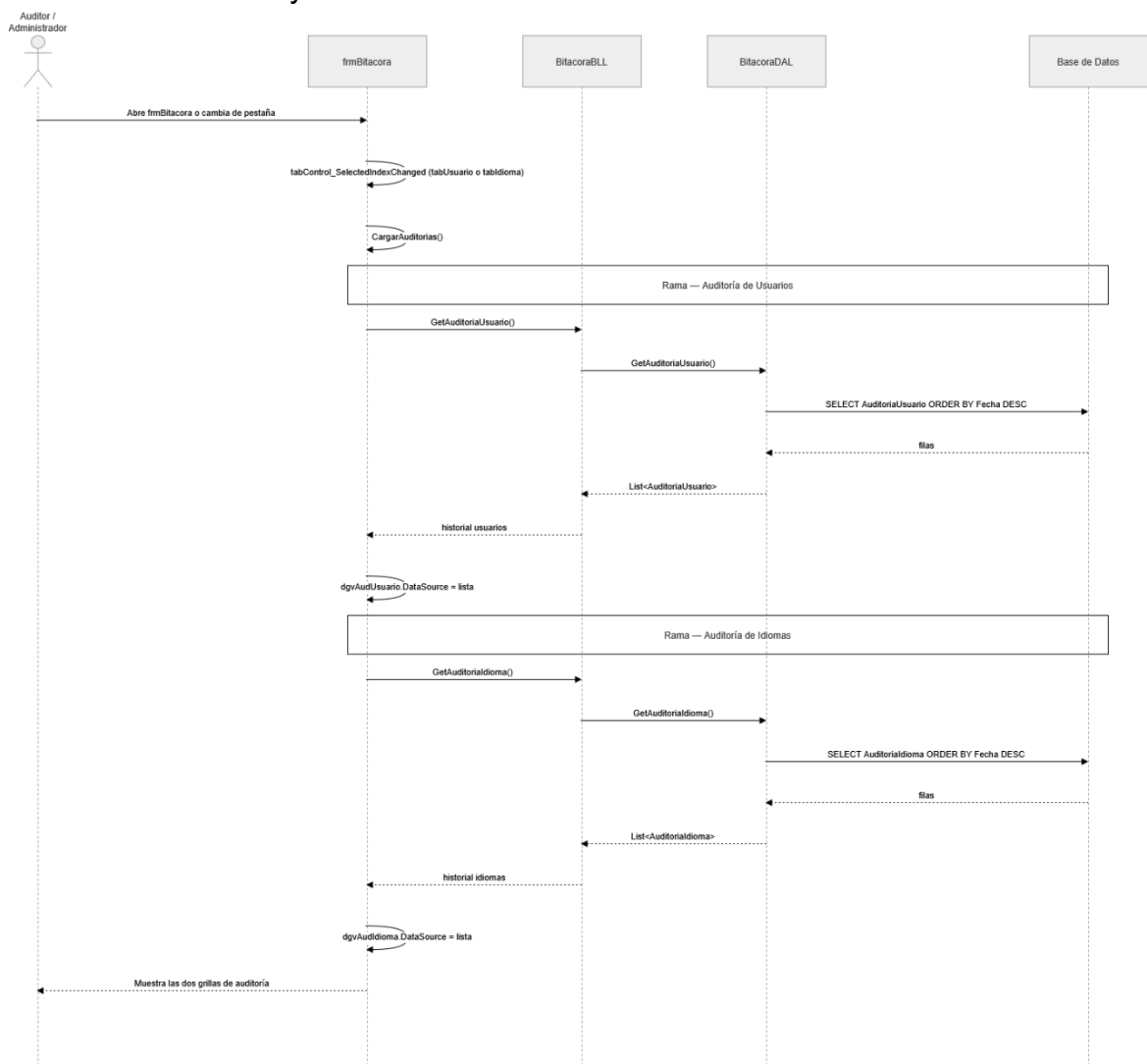
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

CU-14: Consultar el control de cambios

Identificador	CU-14
Actor	Auditor / Administrador (autenticado)
Precondición	El usuario activo posee el permiso 'Ver bitácora' (BIT001). frmBitacora visible.
Postcondición	Se muestra el historial de cambios de la entidad seleccionada.
Prioridad	Media

Flujo principal:

17. El usuario abre la pestaña de Auditoría de Usuarios o de Auditoría de Idiomas.
18. El sistema consulta la tabla de auditoría correspondiente.
19. Se muestra el historial indicando quién hizo el cambio, cuándo y qué, con los valores anterior y nuevo.



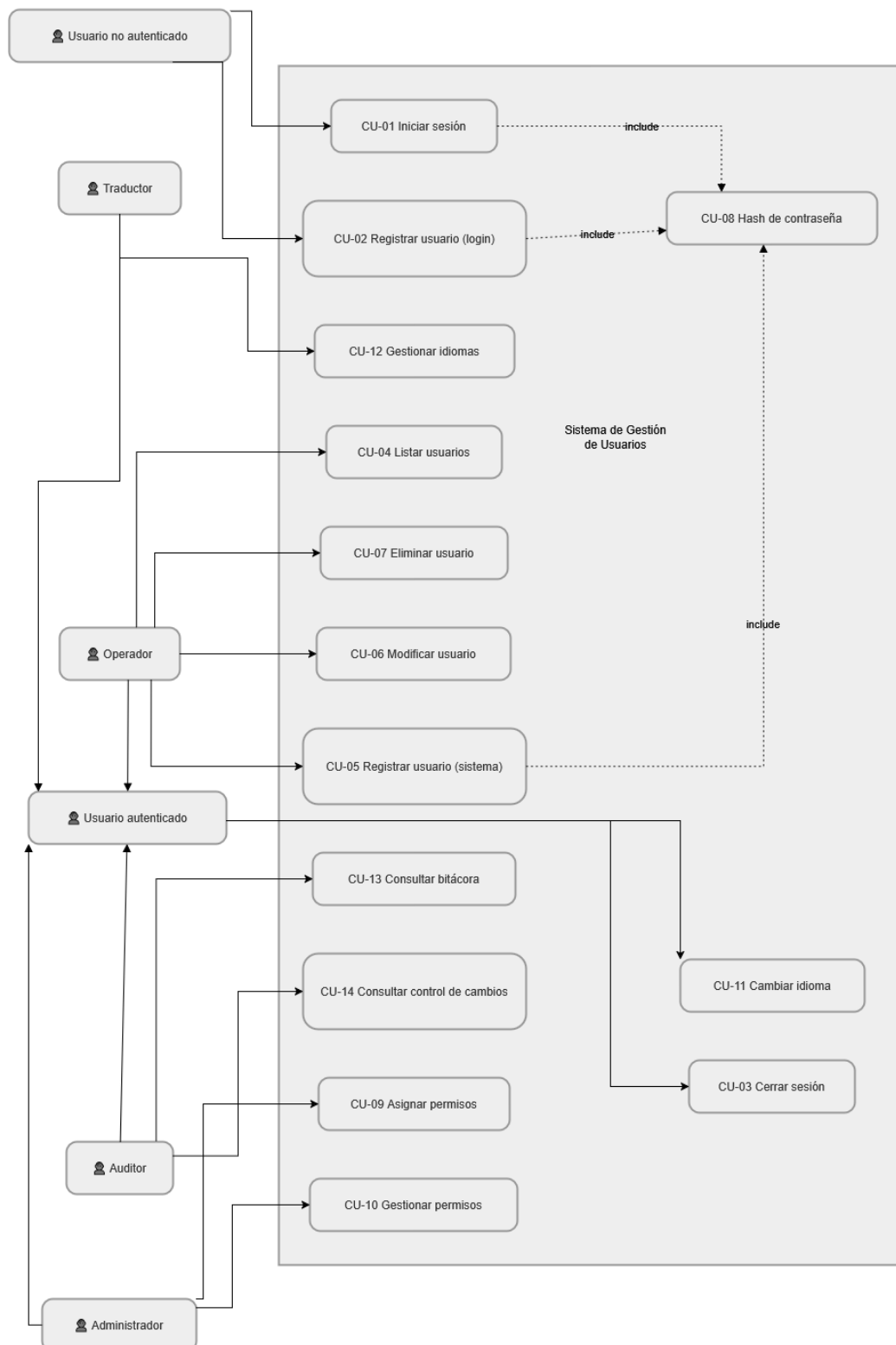
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:		
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

Clases Afectadas

BitácoraBLL	Singleton. Punto único de registro; expone los métodos Registrar... y Buscar.
BitacoraDAL	Persistencia de bitácora y auditorías; arma consultas con filtros combinados.
RegistroBitacora	Entidad de un evento: fecha, usuario, actividad, tipo, descripción y valores.
AuditoriaUsuario	Historial de cambios de usuarios (operación, id, nombre anterior/nuevo).
Auditorialdioma	Historial de cambios de idiomas y traducciones (clave, valor anterior/nuevo).
TipoEvento	Enumerado que clasifica cada evento como Éxito, Error o Excepción.

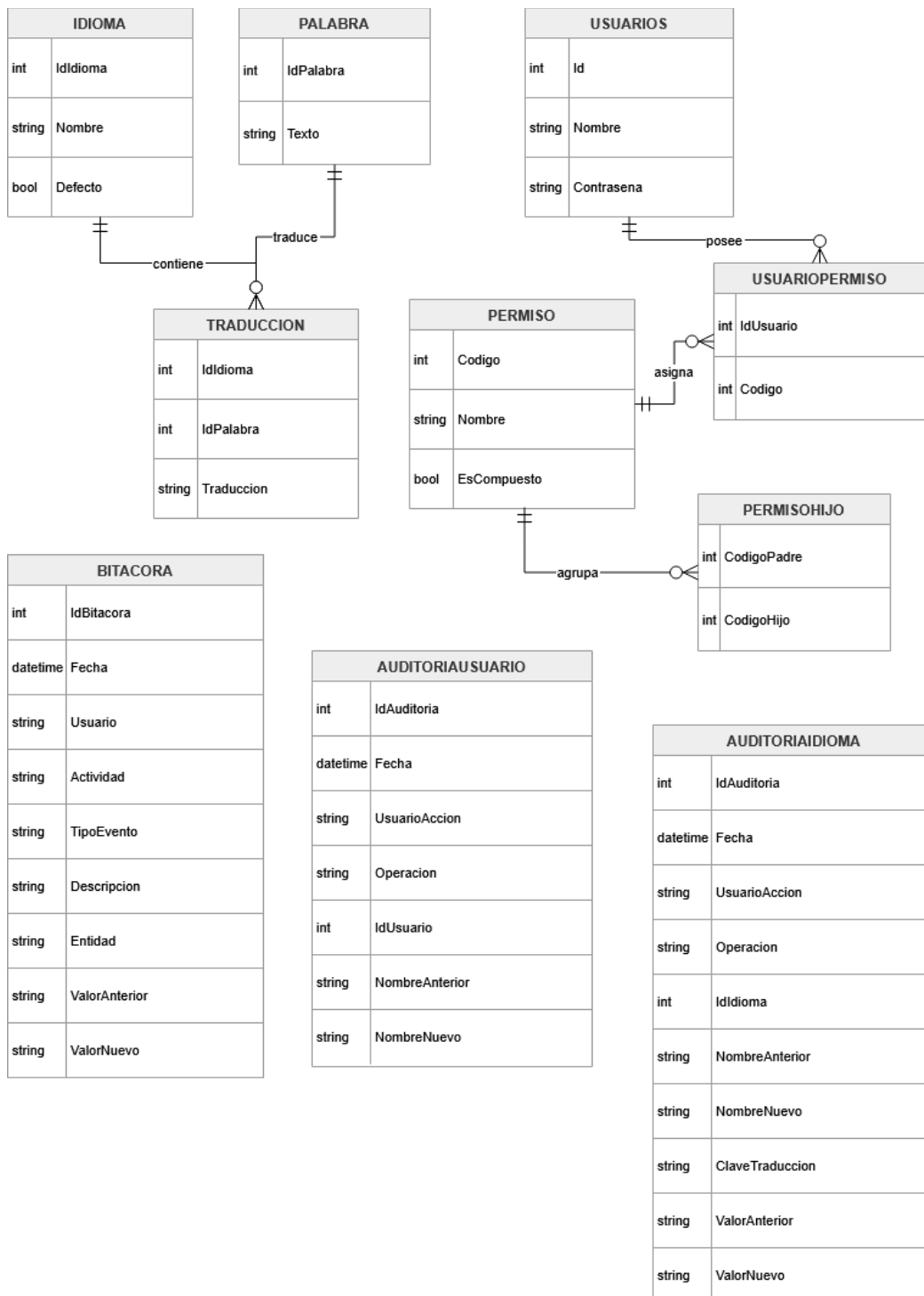
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

Diagrama de Casos de Uso Global del sistema



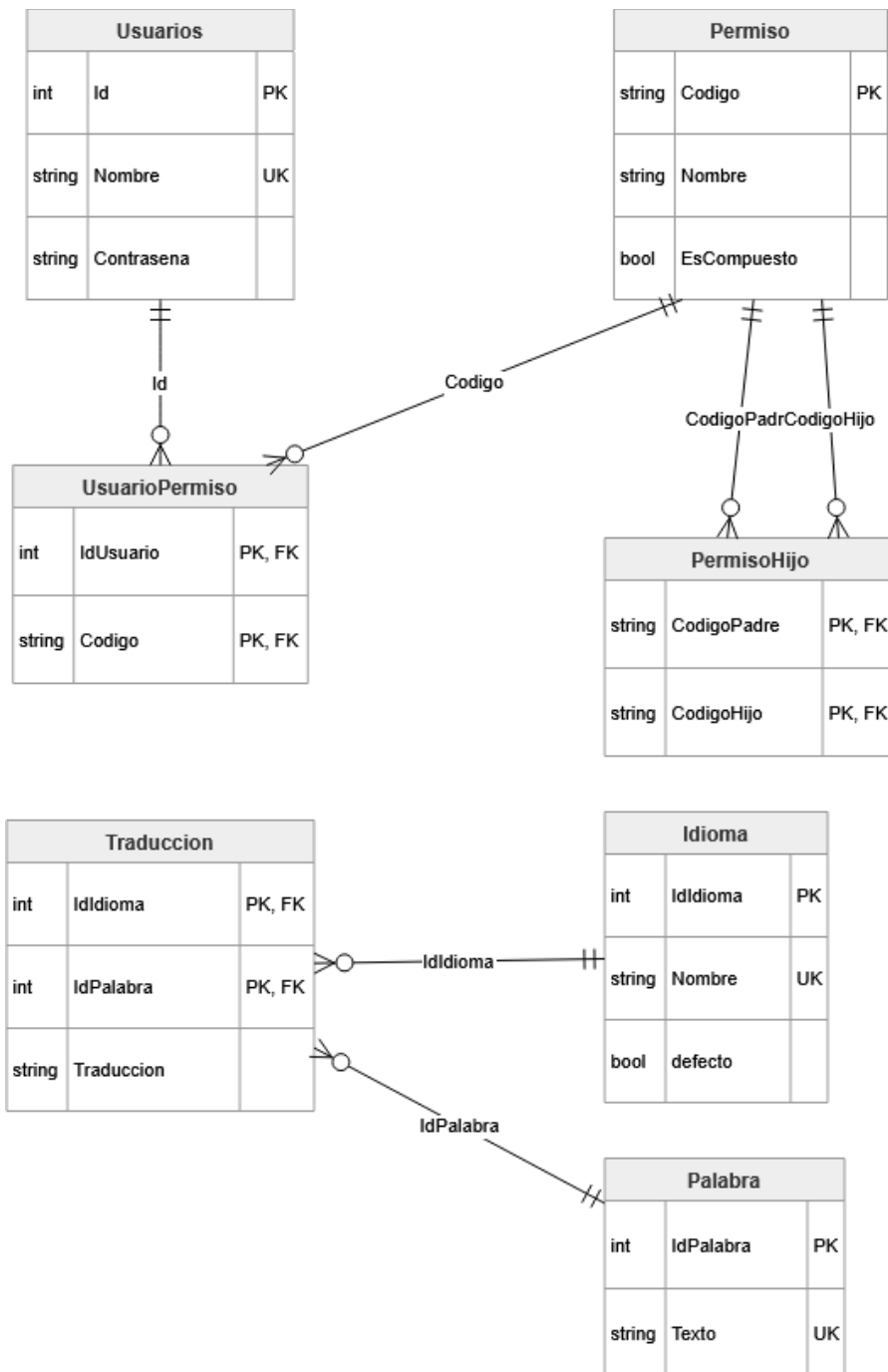
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer		
Segunda Entrega			Versión 4

Diagrama Entidad Relación del sistema



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

Modelo Relacional del sistema



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 10/06/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 4
	Segunda Entrega				

Bitacora		
int	IdBitacora	PK
datetime	Fecha	
string	Usuario	
string	Actividad	
string	TipoEvento	
string	Descripcion	
string	Entidad	
string	ValorAnterior	
string	ValorNuevo	

AuditoriaUsuario		
int	IdAuditoria	PK
datetime	Fecha	
string	UsuarioAccion	
string	Operacion	
int	IdUsuario	
string	NombreAnterior	
string	NombreNuevo	

Auditorialdioma		
int	IdAuditoria	PK
datetime	Fecha	
string	UsuarioAccion	
string	Operacion	
int	IdIdioma	
string	NombreAnterior	
string	NombreNuevo	
string	ClaveTraduccion	
string	ValorAnterior	
string	ValorNuevo	